Revista CADERNO PEDAGÓGICO

REVISTA CADERNO PEDAGÓGICO – Studies Publicações Ltda.
ISSN: 1983-0882

Experiência do usuário e requisitos não funcionais de software no ensino interdisciplinar de interação humano-computador e Engenharia de Software: uma revisão sistemática da literatura

User experience and non-functional software requirements in interdisciplinary teaching of human-computer interaction and Software Engineering: a systematic literature review

Experiencia del usuario y requisitos de software no funcionales en la enseñanza interdisciplinaria de interacción humano-computadora e Ingeniería de Software: una revisión sistemática de la literatura

DOI: 10.54033/cadpedv21n10-384

Originals received: 09/25/2024
Acceptance for publication: 10/15/2024

Josué Viana Ferreira
Mestre em Computação Aplicada
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal do Pará (UFPA)
Endereço: Belém, Pará, Brasil
E-mail: josue.ferreira@icen.ufpa.br

Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira
Pós-Doutor em Ciência da Computação pelo Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal do Pará (UFPA)
Endereço: Belém, Pará, Brasil
E-mail: srbo@ufpa.br

Carlos dos Santos Portela
Doutor em Ciência da Computação pelo Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)
Endereço: Tucuruí, Pará, Brasil
E-mail: csp@ufpa.br

RESUMO

Ensinar tópicos na área da computação envolve um conjunto de desafios, exigindo metodologias de ensino que precisam ser constantemente ajustadas para acompanhar os avanços e as mudanças tecnológicas. Nos cursos de

computação, as disciplinas de Interação Humano-Computador (IHC) e Engenharia de Software (ES) abordam, respectivamente, as subáreas de Experiência do Usuário (UX) e Requisitos Não Funcionais de Software (RNFs). A UX visa garantir a satisfação do usuário ao interagir com um produto ou serviço, enquanto os RNFs tratam das características e limitações que o software deve atender, como desempenho, segurança e usabilidade. Dessa forma, a interdisciplinaridade dessas disciplinas é crucial na formação profissional dos estudantes de computação. No desenvolvimento de software, requisitos mal especificados podem levar a problemas significativos, como a entrega de funcionalidades inadequadas, atrasos no cronograma, aumento de custos, insatisfação do cliente e comprometimento da qualidade do produto. Como consequência, o software pode não agregar o valor esperado, resultando em uma experiência de uso insatisfatória e pouca ou nenhuma adesão por parte dos clientes. Diante disso, foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo de analisar as metodologias de ensino aplicadas em tópicos relacionados a UX e RNFs. A revisão seguiu um protocolo que resultou na seleção de 30 estudos a partir de um total de 14.810 artigos publicados entre 2019 e 2024. Como resultado desta RSL, destaca-se a importância de integrar os conteúdos de UX e RNFs para proporcionar uma formação mais completa e alinhada às necessidades curriculares dos alunos, enfatizando a relevância de metodologias ativas que visam aumentar a participação, o engajamento, a motivação e o trabalho em equipe dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Metodologias de Ensino. Experiência do Usuário. Requisitos não Funcionais de Software. Revisão Sistemática da Literatura.

ABSTRACT

Teaching topics in the area of computing involves a set of challenges, requiring teaching methodologies that need to be constantly adjusted to keep up with technological advances and changes. In computing courses, the Human-Computer Interaction (HCI) and Software Engineering (ES) disciplines cover, respectively, the subareas of User Experience (UX) and Software Non-Functional Requirements (RNFs). UX aims to ensure user satisfaction when interacting with a product or service, while RNFs address the characteristics and limitations that the software must meet, such as performance, security and usability. Therefore, in the teaching context, interdisciplinarity is crucial in the professional training of computing students. In software development, poorly specified requirements can lead to significant problems, such as the delivery of inadequate functionality, schedule delays, increased costs, customer dissatisfaction and compromised product quality. As a consequence, the software may not add the expected value, resulting in an unsatisfactory user experience and little or no customer adoption. In view of this, a Systematic Literature Review (SLR) was carried out with the objective of analyzing the teaching methodologies applied in topics related to User Experience and Non-Functional Requirements. The review followed a protocol that resulted in the selection of 30 studies from a total of 14,810 articles published between 2019 and 2024. These studies were identified through a search string in the digital libraries of the Association for Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Scopus and Web of Science. As

a result of this RSL, the importance of integrating UX and RNFs content is highlighted to provide more complete training aligned with students' curricular needs, emphasizing the relevance of active methodologies that aim to increase participation, engagement, motivation and student teamwork in the teaching and learning process.

Keywords: Teaching Methodologies. User Experience. Software Non-Functional Requirements. Systematic Literature Review.

RESUMEN

La enseñanza de temas en el área de computación enfrenta una serie de desafíos, requiriendo metodologías de enseñanza que deben ajustarse constantemente para mantenerse al día con los avances y cambios tecnológicos. En los cursos de informática, las disciplinas Interacción persona-computadora (HCI) y Ingeniería de software (ES) cubren, respectivamente, las subáreas de Experiencia del usuario (UX) y Requisitos no funcionales del software (RNF). UX tiene como objetivo garantizar la satisfacción del usuario al interactuar con un producto o servicio, mientras que RNF aborda las características y limitaciones que debe cumplir el software, como rendimiento, seguridad y usabilidad. Por tanto, en el contexto docente, la interdisciplinariedad es crucial en la formación profesional de los estudiantes de informática. En el desarrollo de software, los requisitos mal especificados pueden generar problemas importantes, como la entrega de funcionalidades inadecuadas, retrasos en los cronogramas, aumento de costos, insatisfacción del cliente y calidad comprometida del producto. Como consecuencia, es posible que el software no agregue el valor esperado, lo que resulta en una experiencia de usuario insatisfactoria y poca o ninguna adopción por parte del cliente. Ante esto, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) con el objetivo de analizar las metodologías de enseñanza aplicadas en temas relacionados con Experiencia de Usuario y Requerimientos No Funcionales. La revisión siguió un protocolo que resultó en la selección de 30 estudios de un total de 14.810 artículos publicados entre 2019 y 2024. Estos estudios fueron identificados a través de una cadena de búsqueda en las bibliotecas digitales de la Association for Computing Machinery, Institute of Electrical y Electronics Engineers, Scopus y Web of Science. Como resultado de este RSL, se resalta la importancia de integrar contenidos UX y RNFs para brindar una formación más completa y alineada con las necesidades curriculares de los estudiantes, enfatizando la relevancia de metodologías activas que apuntan a incrementar la participación, el compromiso, la motivación y el trabajo en equipo de los estudiantes en la enseñanza. y proceso de aprendizaje.

Palabras-clave: Metodologías de Enseñanza. Experiencia de Usuario. Requisitos de Software no Funcionales. Revisión Sistemática de la Literatura.

1 INTRODUÇÃO

Os cursos de computação enfrentam diversos desafios (Yadav, 2016), especialmente no desenvolvimento do currículo dos discentes e no ensino de habilidades necessárias para a construção de produtos de software de qualidade. Dentre os componentes curriculares dos cursos de graduação, como Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, destacam-se as disciplinas de Interação Humano-Computador (IHC) e Engenharia de Software (ES), que convergem no desenvolvimento de sistemas computacionais interativos de qualidade (Barbosa, 2010), com foco na Experiência do Usuário (UX).

No âmbito da IHC, a área de UX busca garantir a eficácia e a satisfação do usuário ao interagir com um produto ou serviço digital (Rosala e Krause, 2019). Além dos processos de design e das ferramentas utilizadas, a UX incorpora elementos emocionais, cognitivos, culturais e sociais que moldam a interação do usuário com o produto. Isso inclui, mas não se limita, a pesquisa do usuário, o design de interação e o design centrado no usuário.

A ES abrange várias áreas em seu currículo, com destaque para a Engenharia de Requisitos de Software. Na fase de especificação (Sommerville, 2011) são definidos os Requisitos Funcionais (RFs) e Não Funcionais (RNFs). Os RFs descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve fornecer, enquanto os RNFs abordam características e restrições do software que precisam ser atendidas, como desempenho, segurança e usabilidade.

No ensino e aprendizagem a interdisciplinaridade é um fator preponderante na formação tecnológica e profissional do estudante de computação. Lima et al. (2019a) destacam que a integração de processos, métodos e técnicas entre as disciplinas de IHC e ES é necessária e agrega valor ao resultado final do produto de software, pois compartilham aspectos complementares. Além disso, é importante notar que as equipes de desenvolvimento de software são compostas por profissionais de diversas áreas. Portanto, cabe ao professor implementar estratégias que incentivem o engajamento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que

é essencial conciliar teoria e prática nos conteúdos disciplinares (Lima *et al*., 2019b), já que tais competências serão cada vez mais exigidas em um mercado competitivo.

Assim, é fundamental identificar estratégias de ensino e aprendizagem, ferramentas e alinhamentos aos currículos de IHC e ES para assegurar a eficiência do processo educacional aplicável às áreas de UX e RNFs. Adotar abordagens de ensino atuais promove a motivação e a compreensão dos alunos em relação aos conteúdos específicos (Todericiu, Serban e Vescan, 2021; Stahl, Sandahl e Buffoni, 2022). Além disso, colocar o aluno como protagonista e sujeito ativo desse processo pode ser determinante para o sucesso na aprendizagem (Parejo *et al*., 2020).

O objetivo principal desta pesquisa é, portanto, realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para identificar e extrair informações dos currículos de Interação Humano-Computador e de Engenharia de Software nas áreas de Experiência do Usuário e Requisitos Não Funcionais de Software, abrangendo metodologias de ensino e aprendizagem para cursos de graduação em computação.

Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 aborda os trabalhos relacionados; a Seção 4 detalha a metodologia implementada na revisão sistemática da literatura; a Seção 5 expõe os resultados da revisão; a Seção 6 discute os resultados obtidos; a Seção 7 identifica as principais ameaças à validade do estudo; e, finalmente, a Seção 8 traz as conclusões do artigo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Engenharia de Requisitos (ER) é uma subárea da Engenharia de Software, uma disciplina integrante das grades curriculares de cursos como Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. Sua ênfase está em abordar os principais conceitos relacionados à concepção, elaboração, desenvolvimento e manutenção de software, bem como seus processos associados (Pressman e Maxim, 2021).

Nos processos da ER, a elicitação é a primeira atividade a ser realizada, envolvendo o aprendizado, imersão e identificação de requisitos (Hadar, Soffer e Kenzi, 2014). É nessa atividade que os requisitos e as restrições de um sistema são identificados (Curcio *et al*., 2014). Para tanto, é essencial identificar e analisar todas as fontes potenciais de requisitos (Bourque e Fairley, 2014) que incluem os objetivos, o conhecimento do domínio, os *stakeholders*, as regras de negócio, o ambiente operacional e o ambiente organizacional, conforme especifica o *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK).

Na ER, os Requisitos Não Funcionais (RNFs), frequentemente referidos como requisitos de qualidade (Bass, Kazman e Clements, 2012), são características do sistema que não estão diretamente ligadas às suas funcionalidades específicas, mas que são a base para a qualidade geral do software. Os RNFs podem ser classificados em várias categorias, incluindo desempenho, que envolve tempo de resposta e capacidade de processamento; segurança, que trata da proteção contra ameaças e vulnerabilidades; manutenibilidade, que se refere à facilidade de correção e atualização do sistema; e usabilidade, que diz respeito à facilidade de uso e aprendizado do sistema.

Além dos aspectos técnicos da ER, é igualmente importante considerar a interação entre os usuários e os sistemas computacionais. Nesse cenário, a Interação Humano-Computador tem como objetivo tornar a interação do usuário mais eficiente, intuitiva e agradável (Barbosa, 2010), sob um contexto específico (ISO 9241-11, 2018).

Na área de IHC um componente que tem atraído interesse acentuado nos últimos anos é a Experiência do Usuário (UX), devido ao rápido crescimento da profissão de UX Designer (Cooper, 2024; Stevens, 2024; Myre, 2022), que consolidou a IHC como um princípio fundamental no ensino de graduação em Ciência da Computação (Vorvoreanu *et al*., 2017).

A UX é caracterizada como um conjunto de percepções e respostas dos usuários resultantes do uso ou da antecipação do uso de um produto, sistema ou serviço. Segundo Hassenzahl (2018), um produto não deve mais ser visto simplesmente entregando um pacote de recursos funcionais e benefícios; ele

deve fornecer experiências. A UX é multidisciplinar e pode ser estudada na interseção de áreas como a Engenharia (Pettersson *et al*., 2018).

Como apontado por John *et al*. (2003), os processos de ES e IHC têm preocupações diferentes. Normalmente, os primeiros estarão mais preocupados com a qualidade dos sistemas do ponto de vista técnico, enquanto os segundos mais preocupados com os aspectos humanos dessa qualidade. Sendo assim, os currículos de ES e IHC devem fornecer aos alunos uma perspectiva equilibrada de ambas as áreas, a fim de formar o profissional que o mercado necessita.

Por isso, é importante que os currículos de computação incluam componentes que abordem a UX e RNFs de maneira abrangente, cobrindo desde a usabilidade até a desejabilidade e acessibilidade, para que os alunos desenvolvam habilidades em análise do comportamento do usuário, design centrado no usuário e avaliação de interfaces. Isso permitirá que eles criem interfaces que não só atendam às especificações técnicas, mas também proporcionem uma experiência positiva aos usuários. Lopez-Lorca *et al*. (2014) sugerem que, para desenvolver sistemas que atendam às necessidades dos usuários, é necessário explorar as emoções dos usuários (ou seja, os sentimentos que caracterizam seu estado de espírito) durante a fase de ER.

Diante do exposto, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), descrita neste artigo, visa identificar as estratégias, os métodos e as abordagens utilizadas para potencializar o ensino-aprendizagem dos discentes considerando uma possível sinergia entre as áreas de UX e RNFs de Software.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Lima e Benitti (2019) apresentam um mapeamento sistemático com o objetivo de obter uma visão geral das aulas de IHC para alunos de graduação, investigando como a disciplina está sendo ensinada e quais ferramentas estão sendo usadas para apoiar o processo. O mapeamento selecionou 17 artigos, dos quais a maioria descreveu o uso de abordagens de aprendizagem ativa. Somente duas ferramentas específicas foram identificadas como apoio ao ensino de IHC: o UsabilityGame, um jogo sério focado no ciclo de vida da

usabilidade; e o WOZ Pro, um ambiente de prototipagem de baixa fidelidade voltado para a criação de protótipos e testes *Wizard of Oz*. Além disso, as abordagens e tecnologias utilizadas para ensinar IHC foram avaliadas por meio de diversas metodologias, que incluem pesquisas simples, análises estatísticas (como os testes de Wilcoxon, Pearson e ANOVA), entrevistas estruturadas, observação e análise de conteúdo por vídeo. O estudo enfatiza que os professores de IHC têm poucas opções ao escolher uma ferramenta de apoio desenvolvida exclusivamente para suas aulas. Por fim, nota-se que poucos estudos empíricos foram realizados para verificar os resultados obtidos pelas diferentes abordagens e ferramentas de ensino utilizadas.

Em Daun *et al*. (2023) foi realizada uma revisão sistemática da literatura que forneceu um mapa sistemático descrevendo a situação atual da educação em Engenharia de Requisitos no período de 2012 a 2020. Os resultados apontam que as principais tendências no ensino de ER nas últimas décadas incluem o envolvimento de *stakeholders* reais, o foco no ensino da elicitação como uma atividade crucial de ER e o aumento da consideração de fatores estudantis, como motivação e habilidades de comunicação.

No trabalho de Stapić e Vukovac (2019) é apresentado um mapeamento sistemático realizado para coletar evidências de pesquisa relacionadas ao uso da metodologia de pesquisa *Design Science* na criação e avaliação de artefatos relacionados ao design da experiência do usuário. Após a aplicação das etapas de seleção, 43 estudos primários foram incluídos nos resultados. Esses artigos foram classificados em cinco categorias principais relacionadas ao uso de técnicas de avaliação de UX: questionários, testes de usabilidade/usuário, entrevistas, inspeção e observação. Descobriu-se que a maioria dos pesquisadores (em 21 artigos) está usando diferentes tipos de questionários para avaliar artefatos criados. Esses métodos incluíram o uso do *System Usability Scale* (SUS), *Usefulness, Satisfaction, and Ease of use* (USE), *Technology Acceptance Model* (TAM), *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) e diferentes pesquisas. O segundo tópico mais abordado (em 14 artigos) foi relacionado à realização de testes de usabilidade, incluindo outras técnicas associadas para avaliar os artefatos. Esse grupo incluiu técnicas

como pensar em voz alta, rastreamento ocular e passo a passo. Outras técnicas de UX também foram incluídas, mas em intensidade muito menor. Além de realizar uma classificação pré-definida, também foi feita uma análise de palavras-chave, revelando que os pesquisadores estão usando mais de 30 palavras-chave diferentes relacionadas a técnicas de design e avaliação de UX.

Baseado nos trabalhos analisados, percebe-se algumas lacunas de pesquisa, como Interdisciplinaridade e Amplitude do Escopo. Em Stapić e Vukovac (2019) e Lima e Benitti (2019) a interdisciplinaridade não é abordada. A integração de outras disciplinas, como a Engenharia de Requisitos e UX, pode enriquecer as práticas de avaliação e fornecer uma compreensão mais abrangente das interações dos usuários. Em relação à amplitude do escopo, o estudo de Stapić e Vukovac (2019) concentra-se exclusivamente em artefatos de UX, enquanto Daun *et al*. (2023) focam na Engenharia de Requisitos. Essa abordagem específica pode limitar a aplicação dos resultados em outras áreas.

A presente revisão sistemática, no entanto, incorpora tanto as áreas de UX quanto de RNFs, proporcionando uma visão mais abrangente. Assim, visa explorar as possíveis sinergias entre UX e RNFs, destacando métodos e ferramentas que podem ser utilizados para potencializar o ensino e a aprendizagem dos estudantes, contribuindo para práticas pedagógicas mais eficazes.

Outro ponto é o detalhamento das abordagens de ensino. Lima e Benitti (2019) identificam várias abordagens de ensino, contudo não fornecem um detalhamento de como essas abordagens são implementadas na prática. Descrever as atividades, os exercícios ou os projetos usados em sala de aula seria útil para ilustrar melhor essas abordagens. A referida revisão sistemática busca apresentar as atividades realizadas em sala de aula e/ou extraclasse, os exercícios e os projetos práticos implementados nas disciplinas de ES e IHC.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção tem como objetivo apresentar os materiais e métodos implementados no presente trabalho.

4.1 OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA

Para delimitar as questões de pesquisa, foi adotada a técnica PICOC (acrônimo de *Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Context*), conforme descrito por Jalali e Wohlin (2012). Ademais, foi utilizado o software Parsifal[1] como suporte para o planejamento, a condução e a organização desta revisão. A ferramenta ajuda o pesquisador a definir objetivos, PICOC, perguntas de pesquisa, sequência de pesquisa, palavras-chave e sinônimos, fontes de busca e critérios de seleção. Com base na PICOC, foram determinadas as seguintes características da RSL:

Population: Cursos de graduação em computação;

Intervention*:* Metodologias de ensino e aprendizagem das áreas de IHC e ES;

Comparison: Não se aplica;

Outcomes: Ativos das metodologias;

Context*:* Estudos acadêmicos de computação.

A pesquisa objetiva identificar e extrair informações dos currículos de Interação Humano-Computador e de Engenharia de Software nas áreas de Experiência do Usuário e Requisitos Não Funcionais de Software, abrangendo metodologias de ensino e aprendizagem para cursos de graduação em computação. Assim sendo, no contexto da RSL, foram elaboradas 4 (quatro) Questões de Pesquisa (QP), apresentadas a seguir:

QP1: Quais são as áreas das disciplinas de Interação Humano-Computador e/ou Engenharia de Software relacionadas à Experiência do Usuário e/ou Requisitos Não Funcionais de Software?

QP2: Como se dá o ensino?

QP3: Como se dá a avaliação?

QP4: Quais os detalhes do planejamento da disciplina?

[1] https://parsif.al/

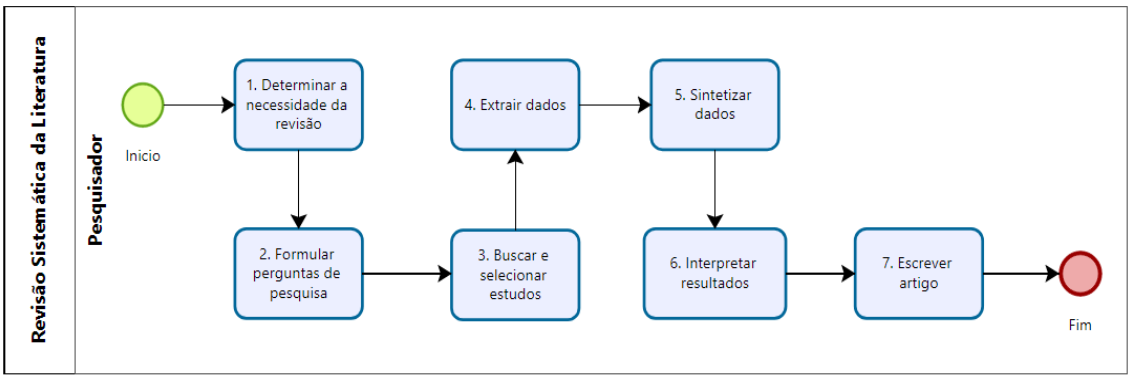
4.2 METODOLOGIA

A revisão foi realizada seguindo o processo definido por Kitchenham, Charters, *et al*. (2007), que oferece diretrizes para o planejamento e a execução de revisões sistemáticas da literatura. As etapas desta revisão incluíram:

1. Determinar a necessidade da revisão por meio da busca de artigos e revisões sobre temas relacionados;
2. Formular perguntas de pesquisa que se alinhem aos objetivos específicos do estudo;
3. Buscar e selecionar estudos primários, utilizando uma *string* de pesquisa para identificar artigos relevantes;
4. Extrair dados;
5. Sintetizar resultados;
6. Interpretar resultados; e
7. Escrever artigo científico.

Ressalta-se que, nesta revisão, a avaliação da qualidade dos artigos não foi realizada, pois todos os estudos foram analisados independentemente de critérios de qualidade. O protocolo da revisão sistemática modelado é apresentado na Figura 1.

Figura 1. Protocolo da RSL



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

4.3 ESTRATÉGIA DE BUSCA

Quatro bases de dados foram utilizadas para a busca e seleção dos estudos primários, a saber: ACM Digital Library[2], IEEE Xplore[3], Scopus[4] e Web of Science[5]. A ACM, mantida pela *Association for Computing Machinery*, fornece uma vasta coleção de publicações em computação e tecnologia da informação. A IEEE é uma biblioteca digital do *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, que disponibiliza conteúdos em engenharia elétrica, computação e áreas afins. A Scopus, gerida pela Elsevier, é uma das maiores bases de dados e citações, abrangendo diversas disciplinas, incluindo a área da computação. Por fim, a Web of Science é uma plataforma de pesquisa de alta qualidade que fornece acesso a trabalhos de várias áreas do conhecimento. Esses motores de busca fornecem pesquisas de alto valor, internacionalmente reconhecidas, fundamentais para o avanço do conhecimento científico e tecnológico. O acesso aos conteúdos das bases foi realizado por meio do login institucional.

A partir da PICOC, objetivos e questões de pesquisa, foi criada a seguinte *string* de busca:

("computing") AND ("human-computer interaction" OR "user experience" OR "ux" OR "usability") AND ("software engineering" OR "non functional" OR "software requirement") AND ("teaching" OR "learning")

Em 2015, foram disponibilizadas as Diretrizes Curriculares do curso de graduação em Engenharia de Software pela *ACM/IEEE*, com uma nova versão apresentada em 2022. As Diretrizes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação foram atualizadas em 2020 e 2021, respectivamente. Além disso, as Diretrizes Curriculares da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) foram revisadas em 2017 para os cursos de computação. Diante disso, o período dos estudos analisados nesta revisão abrange os últimos 5 anos, de 2019 a 2024, visando selecionar estudos publicados em aderência às Diretrizes Curriculares nacionais e internacionais de computação.

[2] http://portal.acm.org
[3] http://ieeexplore.ieee.org
[4] https://www.scopus.com/
[5] https://www.webofscience.com/

As buscas foram conduzidas no período de abril a maio de 2024. Para validar a eficácia da *string* de busca, foram selecionados os estudos de De Oliveira, Ferreira e Marques (2020), Marques *et al*. (2020) e Péraire (2019), que atendiam às questões de pesquisa. Portanto, durante a execução nos motores de busca selecionados, os artigos foram listados conforme o esperado.

4.4 SELEÇÃO DOS ESTUDOS

O protocolo de Kitchenman e Charters (2007) enfatiza a necessidade de aplicar Critérios de Exclusão (CE) e Inclusão (CI) para a seleção de estudos relevantes alinhados com a proposta, os objetivos e com as questões de pesquisa. Assim, os critérios de exclusão desta RSL são exibidos na Tabela 1.

Tabela 1. Critérios de Exclusão

ID	Critérios de Exclusão
CE1	Estudos duplicados.
CE2	Estudos secundários.
CE3	Relatórios técnicos, workshops, apresentações, livros, teses, dissertações, pôsteres, cursos, estudos incompletos ou resumidos.
CE4	Estudos que não estão escritos nos idiomas inglês ou português.
CE5	Estudos com restrição de acesso ao texto completo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O estudo seria excluído caso atendesse a algum critério de exclusão.

Enquanto a Tabela 2 mostra os critérios de inclusão definidos para a RSL.

Tabela 2. Critérios de Inclusão

ID	Critérios de Inclusão
CI1	Estudos que exploram as áreas de UX e/ou requisitos não funcionais de software.
CI2	Estudos que apresentam estratégias aplicadas ao ensino de computação, com foco nas áreas de UX e/ou requisitos não funcionais de software nas disciplinas de IHC e/ou ES.
CI3	Estudos que investigam ativos de ensino e aprendizagem nas disciplinas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Para a execução desta RSL foram utilizados os seguintes recursos:

a) três pesquisadores: um aluno doutorando e dois professores doutores em Ciência da Computação, com experiência em Engenharia de Software e Interação Humano-Computador, além de realizarem pesquisas relacionadas à Educação em Computação;
b) acesso às fontes de pesquisa por meio do login institucional da Universidade Federal do Pará;
c) validações dos documentos e procedimentos da RSL a partir de reuniões periódicas com os orientadores da pesquisa.

A seleção dos estudos primários foi realizada em fases, com o objetivo de aplicar os critérios de inclusão e exclusão para obter estudos relevantes e em conformidade com a proposta desta pesquisa. A Tabela 3 apresenta as fases de seleção aplicadas aos estudos retornados, conforme descritas na Seção 4.3.

Tabela 3. Fases de Seleção dos Estudos

Fase	Atividade
I	Execução da string de busca.
II	Eliminação a partir da execução da pré-seleção.
III	Eliminação a partir da aplicação dos critérios de exclusão e inclusão.
IV	Extração dos dados e classificação por leitura completa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Nota-se que na Fase II foi executada uma etapa de pré-seleção a partir da leitura do título, do resumo e das palavras-chave do estudo. Adicionalmente, na Fase IV os critérios de exclusão e inclusão foram aplicados novamente durante a leitura completa do artigo, para garantir que os artigos estivessem no escopo desta revisão sistemática da literatura.

5 RESULTADOS

Esta seção expõe os resultados alcançados por meio da execução do protocolo da RSL descrito na Seção 4, assim como as respostas às perguntas de

pesquisa, obtidas a partir de uma planilha de extração de dados disponível no seguinte endereço: *https://zenodo.org/records/13490116*.

5.1 RESULTADOS GERAIS

Na execução da Fase I, nas bases de dados, foram retornados 14.810 estudos para o período definido de 2019 a 2024, distribuídos da seguinte forma: 3.554 estudos na ACM, 789 na IEEE, 10.348 na Scopus e 119 na Web of Science. Já na Fase II, na execução da pré-seleção, foram selecionados 111 estudos (ACM: 44, IEEE: 4, Scopus: 56 e Web of Science: 7). A partir de um total de 111 estudos oriundos da pré-seleção, foram aplicados os cinco critérios de exclusão (CE1 a CE5) e os três critérios de inclusão (CI1 a CI3) - Fase III. Por exemplo, na ACM, dos 44 estudos iniciais, 44 passaram pelo CE1, 43 pelo CE2, 38 pelo CE3 e CE4, e 31 pelo CE5. Em seguida, dos estudos restantes, 20 passaram pelo CI1, 17 pelo CI2 e 16 atenderam ao CI3. Após a aplicação de todos os critérios restaram 37 estudos para execução da Fase IV. A Tabela 4 detalha a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão nos estudos (Fase III), mostrando a quantidade de estudos que passaram por cada critério. Essa fase foi executada com o auxílio da ferramenta Parsifal. Após o *download* dos arquivos .BIB e sua importação para o repositório da ferramenta, cada fonte de pesquisa foi organizada, iniciando pela eliminação automatizada dos artigos duplicados.

Tabela 4. Aplicação dos Critérios de Exclusão e Exclusão

Base	Estudos Fase II	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CI1	CI2	CI3
ACM	44	44	43	38	38	31	20	17	16
IEEE	4	4	4	4	4	4	4	3	3
Scopus	56	49	38	38	38	30	27	14	14
Web of Science	7	4	4	4	4	4	4	4	4

Base	Estudos Fase II	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CI1	CI2	CI3
TOTAL	**111**	101	89	84	84	69	55	38	37

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Como mencionado na seção 4.4, durante a execução da Fase IV, na leitura dos artigos na íntegra, os critérios de exclusão e inclusão foram reaplicados. Isso resultou na eliminação de 7 estudos que não atendiam aos critérios CI1 (exploram as áreas de UX e/ou requisitos não funcionais de software) e CI2 (apresentam estratégias aplicadas ao ensino de computação, com foco nas áreas de UX e/ou requisitos não funcionais de software nas disciplinas de IHC e/ou ES). A redução ocorreu na ACM (1 estudo eliminado devido ao CI1) e na Scopus (2 estudos eliminados devido ao CI1 e 4 estudos devido ao CI2). Nessa etapa, o software Zotero[6] foi utilizado para criar *tags* e anotações dos estudos.

Assim, após a aplicação de todas as fases de seleção (I a IV), foram considerados 30 Estudos Primários (do acrônimo EP) para a extração e classificação a partir das perguntas de pesquisa, como pode ser consultado no Apêndice 1, representando 0,20% dos trabalhos pesquisados, conforme detalhado na Tabela 5.

Tabela 5. Resultado Final Após as Fases de Seleção

Fase	ACM	IEEE	Scopus	Web of Science	TOTAL
I	3.554	789	10.348	119	14.810
II	44	4	56	7	111
III	16	3	14	4	37
IV	**15**	**3**	**8**	**4**	**30**

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

[6] https://www.zotero.org/

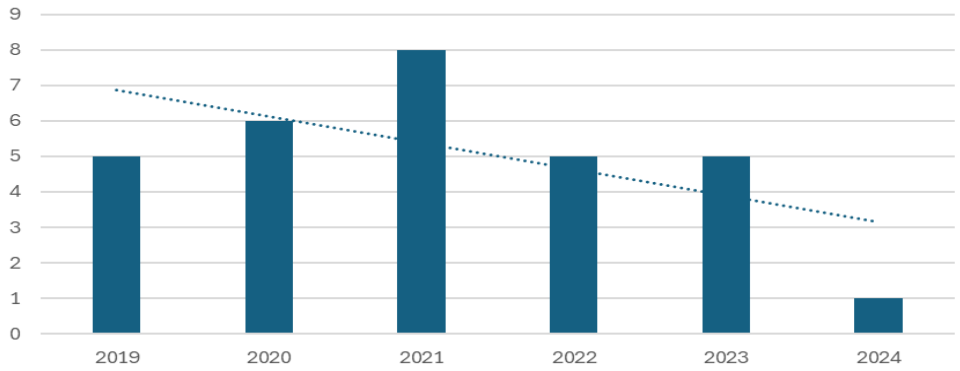
Na análise dos resultados, a ACM contribuiu com a maior concentração de estudos, totalizando 15. Outras contribuições incluíram 3 estudos da IEEE e 4 da Web of Science. Observa-se também um alto número de artigos excluídos, principalmente na Scopus, onde, de 10.348 artigos analisados inicialmente, apenas 8 foram aprovados. Esse elevado número de exclusões pode ser atribuído a vários fatores, tais como:

a) Amplitude da *String* de Busca: a utilização de uma *string* de busca abrangente resultou em um grande número de artigos inicialmente identificados. Embora isso garantisse a abrangência na captura de possíveis estudos relevantes, também levou à inclusão inicial de muitos artigos que, após a análise, não se adequaram aos critérios específicos da revisão;
b) Rigor dos Critérios de Inclusão: os critérios de inclusão (CI1 e CI2) foram aplicados rigorosamente para assegurar que somente estudos relevantes para as áreas de UX e/ou requisitos não funcionais de software fossem considerados. A maioria dos artigos não atendeu a esses critérios específicos.

Desse modo, o alto número de exclusões reflete a aplicação rigorosa de critérios e a intenção de garantir a relevância dos estudos incluídos na análise final. Isso é fundamental para assegurar que as conclusões derivadas da revisão sejam baseadas em evidências sólidas e pertinentes. A relevância desses dados fornece uma compreensão das tendências e práticas de publicação nas áreas de UX e requisitos não funcionais de software. Além disso, esses dados são essenciais para orientar futuros estudos e aprimorar a qualidade das pesquisas nessas áreas do conhecimento.

Na Figura 2 pode-se observar a média anual do número de artigos selecionados entre 2019 e 2024, que é de 5 trabalhos publicados por ano. Em 2021 houve um leve aumento no número de publicações, totalizando 8 artigos. Todavia, o ano de 2024 apresenta uma queda significativa, com apenas 1 artigo registrado até o momento. Essa redução pode ser explicada pelo fato de que 2024 (ano de geração deste artigo) ainda está em andamento, o que implica que nem todos os artigos previstos para este ano foram contabilizados.

Figura 2. Distribuição dos Artigos por Ano de Publicação



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

5.2 QP1 - QUAIS SÃO AS ÁREAS DAS DISCIPLINAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC) E/OU ENGENHARIA DE SOFTWARE (ES) RELACIONADAS À EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) E/OU REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE (RNFS)?

A QP1 busca identificar as áreas das disciplinas de IHC e ES relacionadas a UX e RNFs. Isso inclui tópicos de UX, como design de interfaces, usabilidade, acessibilidade, arquitetura da informação, personas, e aspectos de requisitos não funcionais, como desempenho, segurança e confiabilidade. Compreender essas áreas permite mapear como os conceitos de UX e RNFs são abordados no contexto acadêmico, influenciando a qualidade e eficiência do software desenvolvido. As áreas relacionadas são apresentadas na Tabela 6, onde na primeira coluna encontram-se as áreas relacionadas a UX e/ou RNFs.

Tabela 6. Áreas Relacionadas de UX e/ou RNFs

Áreas de UX e/ou RNFs	Estudos	Porcentagem
UX: Design Thinking	EP06, EP07, EP10, EP12, EP21, EP25, EP26, EP27, EP28	30,00%
UX e RNFs: Teorias de campo em IHC	EP12	3,33%
UX e RNFs: Design de Interfaces	EP02, EP06, EP09, EP12, EP15, EP17, EP19, EP21, EP23, EP25, EP27, EP28, EP30	43,33%

Áreas de UX e/ou RNFs	Estudos	Porcentagem
UX e RNFs: Conceitos e/ou Avaliação de Usabilidade	EP02, EP06, EP09, EP12, EP17, EP18, EP21, EP22, EP23, EP27, EP29, EP30	40,00%
RNFs: Engenharia de Requisitos	EP02, EP04, EP07, EP14, EP15, EP17, EP21, EP27, EP29	30,00%
UX: Design Centrado no Usuário	EP01, EP02, EP03, EP05, EP06, EP08, EP09, EP13, EP14, EP15, EP17, EP19, EP24, EP28, EP30	50,00%
UX: Lean UX	EP09	3,33%
UX: Design de Interação	EP09	3,33%
UX: Conceitos e Avaliação da Experiência do Usuário	EP01, EP02, EP06, EP09, EP16, EP17, EP24	23,33%
UX e RNFs: Requisitos de Usabilidade	EP03, EP09, EP14, EP17, EP19, EP22	20,00%
UX: Fundamentos da IHC: Multidisciplinaridade, aspectos éticos, qualidade de utilização, aspectos cognitivos, culturais e sociais, design participativo, design persuasivo e sondagens culturais, padrões de UI e diretrizes de design, arquitetura da informação, modelo de comportamento humano, psicologia das coisas do cotidiano	EP02, EP03, EP05, EP06, EP16, EP18, EP20, EP30	26,67%
UX: Acessibilidade/Inclusão/Design Inclusivo	EP03, EP05, EP06, EP11, EP29	16,67%
UX: Design de Interações Conversacionais e Incorporadas	EP03	3,33%
UX e RNFs: Desenvolvimento Ágil: User Stories	EP10, EP14, EP22	10,00%
UX e RNFs: Design Sprint	EP24, EP28	6,67%
RNFs: Desempenho	EP29	3,33%
UX e RNFs: Requisitos Emocionais	EP04	3,33%
RNFs: Requisitos de Qualidade	EP04	3,33%
RNFs: Engenharia Sócio-Técnica	EP04	3,33%

Áreas de UX e/ou RNFs	Estudos	Porcentagem
RNFs: Modelagem de Arquitetura	EP15	3,33%
UX: Ética em Design de Experiência do Usuário	EP11	3,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Design Centrado no Usuário (DCU) foi a área mais citada nos estudos, representando 50,00%. Outras áreas que tiveram alto índice de menções foram o design de interfaces e conceitos e/ou avaliação de usabilidade, com 43,33% e 40,00%, respectivamente. Nota-se também que os conteúdos de UX são predominantes em relação aos requisitos não funcionais.

Design Centrado no Usuário coloca as necessidades e expectativas dos usuários no centro do desenvolvimento de produtos, envolvendo-os em todas as etapas do design para influenciar diretamente as decisões. DCU busca criar soluções intuitivas e eficientes, melhorando a satisfação do usuário por meio de avaliações iterativas e *feedback* contínuo. O Design de Interfaces foca na criação de interfaces digitais funcionais, esteticamente agradáveis e intuitivas, organizando elementos visuais para facilitar a navegação e interação. A usabilidade avalia a eficácia, eficiência e satisfação dos usuários ao interagirem com um sistema, garantindo que possam navegar nas interfaces rapidamente e sem erros. A seguir, são apresentados estudos que focam nessas e em outras áreas combinadas.

Por exemplo, os trabalhos EP01, EP02, EP06, EP08, EP09, EP13, EP14 e EP30 compartilham conteúdos de design centrado no usuário, design de interfaces e usabilidade, cada um com suas particularidades e enfoques específicos. No EP09, são destacadas as práticas de *Lean UX*, que envolvem a integração de *Lean UX* com *Scrum*, um método ágil de desenvolvimento. O estudo utiliza a prototipagem rápida e iterativa, testes de usabilidade e avaliação da experiência do usuário para garantir que o design atenda às necessidades dos usuários. Nesse sentido, o EP13 e o EP14 abordaram práticas reflexivas na criação de personas para representar usuários e guiar o design a partir da especificação de requisitos de usabilidade. O EP14, destacou a importância de compreender e definir problemas de usabilidade a partir de cenários de vídeo, promovendo habilidades de escuta crítica e observação para identificar problemas enfrentados

pelos usuários. Uma prática de requisitos é realizada utilizando cenários em vídeo para ensinar a coleta de requisitos, especificar o design e desenvolver habilidades de comunicação. Essa abordagem abrange a análise de requisitos funcionais e não funcionais. O uso de vídeos para criar histórias de usuário e diagramas de caso de uso enfatiza uma abordagem centrada no usuário e a importância de entender as necessidades e preferências dos usuários.

Os estudos EP01 e EP08 utilizaram observação e entrevistas com usuários para descobrir suas necessidades reais. Enquanto o EP08 (assim como o EP24) tinha como objetivo preparar alunos para cargos na indústria de tecnologia, como designers de UI/UX e gerentes de produto, o EP01 focou em entender e empatizar com o público-alvo durante o design do produto, utilizando o ChatGPT para simular entrevistas com usuários fictícios. Isso forneceu material de treinamento realista para os alunos, permitindo-lhes praticar a criação de personas e validar se o modelo pode gerar informações fictícias de alta qualidade para uso em treinamentos de IHC. O ChatGPT também foi usado para a mesma finalidade em EP03.

Os EP02, EP06 e EP30 abordam a interdisciplinaridade entre Engenharia de Requisitos e IHC. O EP2 enfatiza o design centrado no usuário, design participativo, design persuasivo, criação de personas, sondagens culturais, e prototipagem. O foco está em capturar aspectos relevantes do 'sistema como está' e do 'sistema que será', utilizando design contextual, design baseado em cenário e justificativa do projeto. O EP06 explora os fundamentos de IHC, incluindo usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e DCU. O estudo aplica métodos de avaliação heurística, avaliação de comunicabilidade e inspeção semiótica. Também aborda a arquitetura da informação, prototipagem, *Design Thinking* e padrões de interface do usuário. Já o EP30 foca no DCU, envolvendo ativamente os usuários no processo de design. Explora modelos de comportamento humano, design gráfico de telas e a psicologia das coisas do cotidiano para entender como as pessoas interagem com interfaces. Métodos de avaliação de usabilidade são empregados para avaliar a eficácia e eficiência das interfaces de usuário, assegurando que sejam intuitivas e agradáveis para os usuários finais.

Os estudos EP15 e EP24 discutiram o desenvolvimento de software centrado no usuário, considerando a experiência do usuário desde o início até o final do ciclo de desenvolvimento do produto, integrando a UX e usabilidade como uma prática essencial na criação de sistemas interativos. O EP15 ainda integra tópicos de IHC em cursos de ES para abordar as preocupações centradas no usuário e melhorar a análise de requisitos, design e implementação de sistemas de software.

Outras áreas de destaque são o *Design Thinking* e Engenharia de Requisitos, com ambos os conteúdos abordados nos estudos EP07 e EP21. No EP07, o *Design Thinking* é utilizado para melhorar a elicitação de requisitos, oferecendo diversas técnicas para apoiar a Engenharia de Requisitos, coletando informações sobre as necessidades dos usuários e gerando ideias criativas para soluções de software. No EP21, o *Design Thinking* é utilizado como metodologia central para desenvolver soluções de software que promovam a inovação, criatividade e resolução de problemas. A fase de empatia e definição do *Design Thinking*, por exemplo, são aplicadas para compreender as necessidades dos usuários e identificar requisitos de software, incluindo requisitos não funcionais.

De forma geral, a variedade de conteúdos trabalhados nas disciplinas é bem diversificada. Essa análise dos estudos para essa questão de pesquisa mostra a necessidade da inter-relação de conteúdos nas disciplinas, pois eles se complementam e oferecem uma visão mais abrangente e integrada, garantindo uma formação mais completa e alinhada às necessidades dos alunos.

5.3 QP2 - COMO SE DÁ O ENSINO?

A QP2 explora as estratégias utilizadas no ensino das disciplinas de IHC e ES, focando na transmissão dos conceitos de UX e RNFs. Essa análise abrange diversas abordagens pedagógicas, incluindo aulas expositivas, *frameworks*, aprendizagem baseada em projetos, dentre outras. A Tabela 7 evidencia as estratégias de ensino mais aplicadas nos estudos.

Tabela 7. Estratégias de Ensino Utilizadas

Estratégia	Estudos	Porcentagem
Gamificação	EP09, EP20	6,67%
Workshop	EP03, EP12, EP26	10,00%
Design Thinking	EP06, EP07, EP10, EP12, EP21, EP25, EP26, EP27, EP28	30,00%
Design Jam	EP26	3,33%
Palestra	EP09, EP11, EP23, EP26	13,33%
Teorias de Campo do Trabalho	EP12	3,33%
Aprendizagem Baseada em Projetos	EP06, EP09, EP14, EP19, EP23, EP24, EP27, EP28, EP30	30,00%
Sala de Aula Invertida	EP09, EP27	6,67%
Práticas/Métodos Ágeis	EP09, EP24, EP27	10,00%
Design Centrado no Usuário	EP01, EP02, EP03, EP05, EP06, EP08, EP09, EP13, EP14, EP15, EP17, EP19, EP24, EP28, EP30	50,00%
Treinamento/Mentoria	EP07, EP09, EP22, EP15	13,33%
DTA4RE	EP07, EP25	6,67%
Universo de Seleção	EP07	3,33%
Aula Expositiva Tradicional	EP09, EP15, EP19, EP29, EP30	16,67%
Jogos Sérios	EP02, EP29, EP30	10,00%
PATHY	EP21, EP22, EP25	10,00%
USARP	EP22	3,33%
Design Sprint	EP24, EP28	6,67%
Aprendizagem Ativa	EP04, EP05, EP15, EP23	13,33%
Aprendizagem Baseada em Problemas	EP06, EP24	6,67%
ChatGPT	EP01, EP03	6,67%
Role-Playing	EP01	3,33%
CIDER	EP05	3,33%
UX-Tips	EP16	3,33%
Sala de Aula Invertida Virtual	EP06	3,33%
UsabilityZero	EP18	3,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O Design Centrado no Usuário é a abordagem de ensino mais utilizada nos estudos, com uma taxa de 50%, seguido pela Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e *Design Thinking* (DT), ambas com 30%. A abordagem de Design Centrado no Usuário envolve a participação ativa dos usuários em todas as etapas do design, visando proporcionar uma experiência positiva e aumentar a satisfação do usuário por meio de avaliações iterativas e refinamentos baseados em *feedback* contínuo. O *Design Thinking* é uma abordagem criativa e centrada no usuário para a resolução de problemas complexos e desenvolvimento de soluções inovadoras, valorizando a colaboração interdisciplinar e a experimentação. Ele envolve um processo iterativo com as etapas de empatia (compreender as necessidades dos usuários), definição (clarificar o problema), ideação (gerar

ideias), prototipagem (criar versões simplificadas das soluções) e teste (avaliar com os usuários). A Aprendizagem Baseada em Projetos é uma abordagem educacional que envolve os alunos em projetos reais e significativos para promover o aprendizado ativo. Nessa metodologia, os alunos trabalham em equipe para investigar e resolver problemas complexos, desenvolvendo habilidades como colaboração, pensamento crítico e comunicação.

Percebe-se que a combinação de métodos tradicionais com métodos ativos, como sessões de tutoria, palestras orientadas e atividades práticas, permite que os alunos se envolvam mais profundamente com o conteúdo [EP06, EP09, EP14, EP15, EP17, EP19, EP24 e EP28]. O EP28 mescla o DCU, PBL, *Design Sprint* e *Design Thinking*, com o objetivo de promover um design focado na satisfação das necessidades e expectativas dos usuários finais. A prototipação rápida é empregada para testar ideias rapidamente com os usuários finais e obter *feedback* imediato, garantindo que os requisitos de usabilidade sejam atendidos desde o início. A abordagem iterativa permitiu que os estudantes refinassem suas soluções com base no *feedback* contínuo dos usuários e especialistas. Já no EP24, preocupações com a experiência do usuário em projetos PBL são incorporadas, elevando a motivação e o engajamento dos alunos ao ajudá-los a enxergar o valor real de seu trabalho. Nesse estudo, o *Design Sprint* foi dividido em fases de divergência (geração de ideias) e convergência (seleção e refinamento de ideias), promovendo a criatividade e a tomada de decisão baseada em dados. O método *EduScrum* integrou princípios ágeis para gerenciar o desenvolvimento de software, desde a definição dos requisitos até a validação dos protótipos. No EP06, inclui-se a aplicação da Sala de Aula Invertida Virtual (*Virtual Flipped Classroom* - VFC), Aprendizagem Baseada em Projetos e a Aprendizagem Baseada em Problemas. A VFC amplia a sala de aula virtual invertida ao adicionar novos elementos às etapas presenciais e extraclasse. Essas metodologias oferecem flexibilidade no tempo de estudo, permitindo que os alunos gerenciem seu tempo de maneira autônoma por meio de atividades online e materiais de estudo.

Os estudos EP15 e EP17 abordaram métodos de ensino tradicionais e ativos para melhorar a educação em IHC e ES. O EP15 combinou tutoria,

palestras orientadas e metodologias de IHC e ES para abordar questões de usabilidade e requisitos não funcionais, equilibrando preocupações técnicas e humanas na implementação de software. Já o EP17 aplicou princípios de Design Centrado no Usuário, prototipagem de baixa e alta fidelidade e avaliações heurísticas. Além disso, os professores ofereceram mentoria e *feedbacks*, avaliando as entregas intermediárias para garantir a progressão adequada. Ambos os estudos relatam a importância de metodologias combinadas e a diversidade de projetos para ensinar aspectos multidisciplinares em cursos de IHC e ES.

No EP19, o DCU foi combinado com a Aprendizagem Baseada em Projetos, em que o ponto de partida do projeto é um problema escolhido pelos alunos, incluindo as capacidades dos utilizadores e o contexto de utilização para o qual podem ser necessárias técnicas avançadas de interação. A metodologia combina aulas teóricas e exercícios práticos, utilizando ferramentas de software para modelagem de tarefas e avaliação de usabilidade, utilizando princípios de DCU e personas para orientar o design. Além disso, a técnica *Wizard of Oz* foi aplicada para permitir que os alunos experimentem e avaliem interfaces multimodais, fornecendo *insights* valiosos sobre o design e a usabilidade antes de investir no desenvolvimento completo do sistema.

Diversos estudos utilizaram personas e outras técnicas combinadas na aplicação do DCU para subsidiar a criação de artefatos de design. No EP13, por exemplo, os alunos criaram personas para orientar o design de aplicações. Uma persona é uma representação fictícia de um tipo de usuário, baseada em dados e características demográficas, comportamentais e psicográficas coletadas durante pesquisas. Adicionalmente, os trabalhos de EP01 e EP03 utilizaram a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) Generativa, ChatGPT, para dar suporte à criação de personas.

Jogos sérios e PBL foram utilizados como estratégia para aumentar a motivação e o engajamento dos alunos [EP02, EP09, EP14 e EP30]. No EP02, atividades de jogos sérios, simulações e práticas aplicaram métodos de Design Centrado no Usuário de maneira divertida e envolvente, facilitando a aprendizagem e a descoberta. No EP30, a PBL foi implementada em aulas teóricas e práticas, e permitiu aos alunos desenvolverem jogos digitais, proporcionando uma

experiência prática no design e avaliação de interfaces de usuário. No EP09, a integração de *Lean* UX e *Scrum* melhorou a colaboração entre desenvolvimento e design, focando em ciclos curtos de *feedback*, desenvolvimento iterativo e prototipagem rápida. A gamificação, a partir do *framework* GLUX, motivou e engajou os alunos, auxiliando equipes ágeis iniciantes a gerenciar o processo de integração de forma eficaz e envolvente. Sessões regulares de mentoria forneceram orientação contínua e *feedback*, garantindo a aplicação adequada das metodologias ensinadas. A abordagem mista combinou palestras tradicionais com atividades em sala de aula e Aprendizagem Baseada em Projetos, utilizando a abordagem de Sala de Aula Invertida (SAI) para permitir atividades práticas e discussões em grupo durante o tempo de aula. O EP14 destacou a importância de compreender e definir problemas de usabilidade por meio de cenários de vídeo, promovendo habilidades de escuta crítica e observação para identificar problemas enfrentados pelos usuários. A abordagem centrada no usuário enfatizou a importância de entender as necessidades e preferências dos usuários, enquanto a PBL incentivou os estudantes a identificarem problemas e sugerirem soluções baseadas em observações críticas e questionamentos.

Também é importante mencionar outras técnicas associadas ao DT, como a DTA4RE e o Universo de Seleção, aplicados nos trabalhos EP07 e EP25, usados para selecionar técnicas de *Design Thinking* na elicitação de requisitos e o *User Journey Blueprint* (UJB) [EP10]. A técnica UJB foi implementada como uma abordagem de *Design Thinking* que integra o Mapa da Jornada do Usuário e o *Blueprint* de Serviços. Essa técnica visa auxiliar na especificação de requisitos de software, com foco na experiência do usuário e nas melhorias de UX. O UJB é composto pelos seguintes campos: Cenário, que se refere ao contexto em que uma persona realiza as ações, por exemplo, realizar o cadastro dos dados do revendedor no aplicativo; Jornada, que representa a interação do usuário com o sistema, detalhando o que deve ser feito, como Logar, Clicar e Definir; Motivação ou sentimentos, que descreve o estado de espírito do usuário ao realizar uma interação, incluindo emoções, razões para a ação e expectativas sobre como a ação deve ocorrer; Necessidades ou barreiras, que se refere ao que o usuário precisa para realizar uma ação ou às dificuldades que o impedem de realizar a

ação; *Frontstage*, que representa o local de interação do usuário com o sistema, como telas ou botões; *Backstage*, que se refere à parte funcional e ao processamento da aplicação necessários para realizar uma ação; Processo de Suporte, que inclui componentes externos à aplicação que colaboram com seu funcionamento, integrados para um determinado fim; Evidência, que são artefatos necessários para a realização da jornada ou gerados pela aplicação, sejam físicos ou digitais, usados em um ponto da jornada para continuar o processo ou produzidos pela aplicação; Oportunidade de *Frontstage*, focada na melhoria da UX, especialmente na estética visual e usabilidade, incluindo elementos e ações visíveis ao usuário para proporcionar uma melhor experiência; e Oportunidade de *Backstage*, focada na melhoria da UX, mas relacionada às funcionalidades e processamento da aplicação, incluindo dicas para melhorar o desempenho, processamento ou acréscimos de componentes não representados.

O *Design Thinking Assistant for Requirements Elicitation* (DTA4RE) é uma abordagem composta por 27 técnicas de DT organizadas para facilitar a aplicação pelos alunos. Já o Universo de Seleção agrupa as técnicas de DT em categorias, ajudando a reduzir o tempo de busca e facilitando a escolha das técnicas apropriadas para cada cenário. Outra estratégia de ensino implementada é o método *USAbility Requirements with Personas and user stories* (USARP) [EP22]. Os estudantes receberam um treinamento sobre as técnicas do método e o aplicaram individualmente, seguindo todas as suas etapas. Na primeira etapa, são criadas as personas utilizando a técnica *Personas emPATHY* (PATHY), preenchendo um *template* específico. Na segunda etapa, realiza-se a extração de requisitos potenciais a partir das personas criadas anteriormente. Esses requisitos são informações que podem ser transformadas em requisitos funcionais e são classificados nas seguintes categorias: Necessidade do Usuário (NU), Função do Produto (FP), Solução Técnica (ST) e Experiência (E). Na terceira etapa, os requisitos potenciais são estruturados em formato de *User Stories*, utilizando o *template*: "Como <persona>, eu quero/desejo <ação/funcionalidade> para que <desejo/objetivo>". Na quarta etapa, as *User Stories* são enriquecidas com mecanismos de usabilidade por meio das *USability Elicitation Patterns* (USEPs). O estudo também abordou a técnica *Functional Usability*

Features (FUFs), que consiste em um conjunto de aspectos funcionais de usabilidade que impactam o design e a arquitetura do software.

O apoio de profissionais da indústria permitiu que os alunos se mantivessem alinhados com as práticas e demandas do mercado (EP08 e EP16). Por exemplo, no EP08, os alunos aplicaram métodos de Design Centrado no Usuário para criar projetos que otimizam a satisfação das necessidades dos usuários. Esses projetos foram desenvolvidos em consulta com egressos que estão trabalhando na indústria, garantindo sua relevância e atualidade. A entrega final foi otimizada para a busca de emprego, com a criação de um estudo de caso de design em um formato padrão da indústria, para ser apresentado a empregadores.

Em suma, a integração de métodos tradicionais e ativos de ensino em disciplinas de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software demonstrou ser eficaz no engajamento e na motivação dos alunos, além de promover uma compreensão satisfatória do conteúdo abordado. Os estudos destacaram a importância de metodologias combinadas, como o Design Centrado no Usuário, Aprendizagem Baseada em Projetos e *Design Thinking*, além de outros métodos como o DTA4RE e USARP. A prototipação rápida e as iterações contínuas permitem que os alunos recebam *feedback* imediato e aprimorem suas soluções de forma iterativa. A aplicação de técnicas ágeis e a colaboração com profissionais da indústria asseguram que os projetos sejam alinhados com as demandas do mercado. A gamificação e o uso de jogos sérios foram identificados como estratégias eficazes para aumentar o envolvimento dos alunos. Por fim, ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, servem como suporte para compreensão das necessidades dos usuários na criação de artefatos de design. Essas abordagens destacam a relevância de combinar diferentes metodologias para ensinar aspectos multidisciplinares e fornecer uma formação abrangente em IHC e ES.

5.4 QP3 - COMO SE DÁ A AVALIAÇÃO?

A QP3 examina os métodos de avaliação utilizados para medir o aprendizado dos estudantes nas disciplinas de IHC e ES, com foco em UX e RNFs. Isso inclui provas teóricas, projetos práticos, relatórios, apresentações orais, dentre outras. A Tabela 8 mostra os métodos de avaliação dos estudos selecionados.

Tabela 8 - Métodos de Avaliação Utilizados

Métodos de Avaliação	Estudos	Porcentagem
Atividades Gamificadas	EP09, EP20	6,67%
Prova Sobre Conteúdos Abordados	EP15, EP17, EP20, EP23	13,33%
Participação	EP20	3,33%
Entrega de Projeto	EP05, EP06, EP07, EP08, EP09, EP10, EP11, EP13, EP14, EP15, EP17, EP19, EP25, EP26, EP27, EP30	53,33%
Protótipo	EP08, EP12, EP17, EP19, EP21, EP23, EP24, EP25, EP26, EP27, EP28	36,67%
Relatório	EP03, EP04, EP10, EP11, EP12, EP15, EP17, EP26	26,67%
Aprendizagem Baseada em Projetos	EP09, EP14, EP24, EP27	13,33%
Sala de Aula Invertida	EP27	3,33%
Design Thinking	EP07, EP25, EP27	10,00%
Rubrica de Avaliação	EP04, EP13	6,67%
Avaliação Formativa	EP06, EP09, EP15, EP30	13,33%
Avaliação Somativa	EP06, EP09, EP15, EP29, EP30	16,67%
Revisão por Pares	EP01, EP07, EP08, EP13, EP14, EP15, EP30	23,33%
Design Centrado no Usuário	EP08, EP13, EP19	10,00%
Portfólio	EP08	3,33%
Aprendizagem Baseada em Esforço	EP08	3,33%
Avaliação de Soft Skills	EP14, EP21, EP29	10,00%
Questionários	EP18, EP19, EP29, EP30	13,33%
Prova Oral	EP23	3,33%
Quizz Online	EP06	3,33%
Ferramenta de	EP19	3,33%

Métodos de Avaliação	Estudos	Porcentagem
Avaliação de Competências		
Não Apresentado	EP02, EP16, EP22	10,00%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A entrega de projetos foi a estratégia de avaliação mais aplicada nos estudos selecionados, com 53,33%. Destaca-se também o desenvolvimento de protótipos de tela, com 36,67%, e relatórios, com 26,67% e a revisão por pares, com 23.33%.

Os estudantes foram avaliados a partir das entregas de projetos de software, que incluíram artefatos relacionados à especificação de requisitos, definição das histórias de usuário e prototipagem, entre outros [EP08, EP10, EP14 e EP17]. No EP08, os alunos foram encarregados de estender ou redesenhar funcionalidades de aplicativos amplamente utilizados: Zoom, Google Calendar, Quizlet, FaceTime e X (antigo Twitter), utilizando a ferramenta Figma. Eles realizaram entrevistas e observações com usuários, avaliações de usabilidade com protótipos de tela e geraram a documentação desses artefatos. Essas atividades permitiram que os alunos aplicassem o processo de Design Centrado no Usuário, envolvendo etapas de pesquisa, design, teste e iteração. Os professores adotaram o processo de Avaliação Baseada em Esforço, em que os alunos ganhavam crédito completo por completar cada marco semanal do projeto a tempo e por fornecer *feedback* aos colegas. Como resultado, o projeto da disciplina foi postado em um site de portfólio, mostrando todo o processo de Design Centrado no Usuário. No EP14, a avaliação consistiu em *feedbacks* iterativos, onde os grupos de estudantes receberam orientações contínuas durante o desenvolvimento, com apresentações intermediárias e finais acompanhadas de comentários de instrutores e profissionais do mercado. Além disso, as habilidades de escrita e comunicação (*soft skills*) foram avaliadas nas entregas e apresentações, focando na capacidade de justificar os requisitos e soluções de forma clara e eficaz. No EP10, o trabalho solicitado exigia dos alunos a elaboração e entrega de um relatório técnico contendo os seguintes itens: escopo resumido do sistema, requisitos funcionais, não-funcionais e regras de negócio, e MVP do

sistema. No mais, os alunos deveriam elaborar um protótipo para a parte do sistema selecionada como MVP. A apresentação deveria incluir *user stories* para todos os requisitos funcionais, um *User Journey Blueprint* para 06 a 08 das *user stories*, um diagrama completo de casos de uso, e a especificação dos casos de uso. Por fim, os alunos deveriam refletir sobre o aprendizado em relação às técnicas de especificação (*User Stories*, UJB e UC), relatando as percepções das equipes referentes à adoção, utilidade, facilidade e dificuldade das técnicas utilizadas. O trabalho prático visava colocar em prática a teoria apresentada sobre especificação de requisitos, experimentando diferentes técnicas em um problema real, expondo os alunos a diferentes formas de especificação e níveis de detalhes, para que eles pudessem adquirir um maior domínio sobre a especificação de software.

Já no EP17, as atividades avaliativas incluem a entrega de relatórios detalhados descrevendo o progresso e as decisões de design, além da apresentação dos resultados finais dos projetos, com demonstrações de protótipos e discussões sobre achados de usabilidade, após a aplicação do SUS. O projeto foi dividido em três etapas principais: requisitos, design e implementação, cada uma avaliada separadamente. Os projetos foram classificados com base na qualidade da análise de requisitos, design do sistema, implementação e relatório. A avaliação dos projetos envolveu a apresentação dos protótipos de baixa e alta fidelidade, justificativas de design e as funcionalidades da interface. Além disso, ocorreu uma avaliação contínua ao longo do projeto e um exame final que abrangeu os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso.

Corroborando com os pontos elencados, as avaliações formativas e somativas, juntamente com as revisões por pares, também desempenharam um papel crucial na formação dos estudos para avaliar a entrega dos projetos [EP06, EP07, EP09, EP11, EP15 e EP27]. Nos EP15 e EP06, as avaliações formativas incluíram *feedback* contínuo durante os projetos, refletindo o desempenho dos alunos nas sessões e incentivando a participação ativa e o progresso constante. A avaliação por pares permitiu aos alunos avaliarem o trabalho uns dos outros e aprenderem com essa troca de *feedback* [EP07]. O projeto em grupo foi um componente significativo da avaliação em todos os cursos, proporcionando aos

alunos a oportunidade de aplicar o que aprenderam em um contexto prático e colaborativo. As apresentações de projetos e os relatórios finais também foram partes importantes dessa avaliação, permitindo que os alunos demonstrassem seus conhecimentos e habilidades adquiridas. No EP11, os alunos desenvolveram um protótipo de aplicativo para *smartwatch* com considerações éticas. O projeto tinha como propósito criar um protótipo que coletasse, visualizasse e compartilhasse dados de frequência cardíaca entre pacientes e médicos, incluindo um relatório escrito sobre as considerações éticas do design, como escolha, transparência, inclusão, bem-estar e reciprocidade. Ademais, foram utilizados *templates* e *checklists* para guiar a auto-reflexão e as discussões em grupo sobre ética no design, além de questionários para obter *feedback* de usuários potenciais. Os princípios éticos aplicados no projeto incluíram beneficência, justiça e respeito pelas pessoas. No EP09, as avaliações dos projetos foram baseadas na qualidade do produto final e na aplicação das práticas de *Lean* UX e *Scrum*, com *feedback* detalhado dos mentores sobre o desempenho de cada equipe. A avaliação formativa inclui avaliações contínuas ao longo do curso para monitorar o progresso dos alunos e identificar áreas de melhoria, compreendendo revisões de *sprint*, demonstrações de produtos e avaliações de usabilidade. A avaliação somativa foi realizada com base na apresentação dos projetos concluídos e na documentação, que descreve o processo de desenvolvimento, considerando a eficácia das práticas ágeis e de UX implementadas. Além disso, a gamificação com o *framework GLUX* foi utilizada para engajar e motivar os alunos, avaliando a participação e desempenho das equipes dentro desse *framework*. No EP27, os alunos revisaram os artefatos de design de seus colegas com base em uma rubrica específica. As avaliações realizadas foram comparadas com as dos pesquisadores para validar sua precisão. A rubrica foi projetada considerando a Taxonomia Revisada de Bloom e metodologias de Design Centrado no Usuário, com foco em inovações e no atendimento às necessidades das personas.

Análises comparativas em formato de relatório técnico foram requisitadas como parte da avaliação para medir a eficácia de diversas técnicas, ferramentas e métodos, servindo como base para a geração dos artefatos dos projetos desenvolvidos [EP03, EP06, EP07, EP16 e EP26]. No EP16, foram comparadas

duas técnicas de avaliação da UX: a técnica *UX-Tips* e a Inspeção Heurística Integrativa (IHI). Os alunos deveriam avaliar a eficácia e a eficiência da *UX-Tips* em comparação com a IHI para identificação de problemas de UX em aplicativos móveis. Dentre os resultados, a análise demonstrou que a *UX-Tips* é mais eficiente, eficaz e fácil de usar em relação ao IHI. Já no EP06, foi realizada uma atividade prática para comparar abordagens de IHC, como o Design Centrado no Usuário e *Design Thinking*. Enquanto no EP26, os alunos entregaram um relatório de reflexão sobre suas experiências e opiniões sobre o processo de *Design Jam* (DJ), uma dinâmica focada no *Design Thinking*, onde profissionais de várias especialidades se reúnem por um curto período para focar em uma necessidade de projeto, explorando estratégias e soluções. Já no EP03, para gerar personas, os estudantes utilizaram dois métodos. No método manual, criaram personas baseadas em dados de entrevistas e pesquisas tradicionais. Utilizando o GPT-3, geraram personas e compararam esses resultados com os obtidos pelos métodos manuais. No EP07, foram comparadas as abordagens DTA4RE e Universo de Seleção, focadas no *Design Thinking* para a fase de elicitação de requisitos. Os alunos receberam treinamento sobre técnicas de *Design Thinking* e uma apresentação das abordagens que cada grupo utilizaria. Cenários práticos detalhados foram apresentados para aplicar essas técnicas. As escolhas foram avaliadas com base na precisão em relação a um oráculo predefinido. Esse oráculo é uma lista de técnicas de *Design Thinking* consideradas mais apropriadas para um cenário específico de elicitação de requisitos, serve como referência ou padrão para avaliar a acurácia das respostas dos participantes, representando as respostas corretas ou esperadas.

Avaliações de usabilidade e experiência do usuário em protótipos de interfaces foram implementadas nos estudos EP06, EP16 e EP19. Especificamente no EP16, realizaram-se sessões de inspeção e testes com usuários para avaliar a experiência do usuário em protótipos de tela de alta fidelidade, envolvendo tanto especialistas quanto usuários finais. Nos testes, foi aplicada a técnica *UX-Tips*, que visava identificar problemas de UX e fornecer *feedback* útil para melhorias futuras. O principal objetivo das atividades práticas foi permitir uma avaliação ampla da UX, capturando tanto os problemas técnicos quanto as

emoções que esses problemas evocam nos usuários. A técnica *UX-Tips* combina características de métodos baseados em c*hecklists* e formulários. Essa abordagem proporciona uma avaliação detalhada e organizada, facilitando a identificação de áreas de melhoria e contribuindo para o desenvolvimento de aplicativos com uma melhor experiência do usuário. No EP19, os testes de usabilidade utilizam métodos como o *Wizard of Oz*. O *Wizard of Oz* é uma técnica frequentemente usada para simular o reconhecimento de fala, na qual uma pessoa (o "mago") controla manualmente as respostas de um sistema que os usuários acreditam ser automatizado. Essa técnica permite que os pesquisadores testem interfaces e interações complexas ainda em desenvolvimento, simulando o comportamento do sistema em tempo real.

A análise dos estudos revela que a entrega de projetos de software, destacando a especificação de requisitos, personas, criação de protótipos de tela, testes de usabilidade e experiência do usuário, foi a principal estratégia de avaliação. Avaliações formativas e somativas, juntamente com revisões por pares, facilitaram o aprendizado progressivo e a troca de *feedback* valioso. As apresentações e os relatórios finais foram cruciais para mensurar a aprendizagem dos alunos. As justificativas das escolhas de design permitiram a reflexão e análise crítica dos alunos, assegurando que os protótipos desenvolvidos não fossem apenas criações superficiais, mas fundamentados em requisitos, personas e outras pesquisas realizadas com os usuários. Esse processo garantiu que os protótipos atendessem efetivamente às necessidades e expectativas dos usuários, promovendo uma abordagem mais integral e orientada para o usuário no desenvolvimento de soluções. A aprendizagem ativa incentivou o trabalho em equipe e aumentou o engajamento dos alunos na realização das atividades práticas. Um ponto fraco a ser considerado é que poucos estudos detalharam o peso da nota de cada tarefa avaliativa [EP08, EP09, EP12, EP13, EP17, EP20 e EP26]. No geral, a combinação das estratégias promoveu um aprendizado mais completo e colaborativo, auxiliando na preparação dos alunos para desafios reais do mercado.

5.5 QP4 - QUAIS OS DETALHES DO PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA?

A QP4 investiga os detalhes do planejamento das disciplinas de IHC e ES, abrangendo aspectos como curso de graduação e/ou pós-graduação, unidade curricular, objetivos, período/semestre de execução e carga horária, perfil dos professores, perfil dos alunos, instrumentos de apoio, ferramentas e artefatos utilizados. Compreender esses elementos é essencial para avaliar como a disciplina é estruturada e como ela promove o aprendizado eficaz de UX e RNFs.

5.5.1 Cursos de computação

A Tabela 9 destaca que o curso de Ciência da Computação é o mais citado nos estudos selecionados, representando 36,67% dos casos, seguido por Engenharia de Software, com 26,67%, ambos em nível de graduação. Também foram identificados trabalhos realizados com estudantes de pós-graduação, como o Mestrado em Engenharia de Software, que corresponde a 13,33% dos casos. Esse padrão pode refletir tendências educacionais e curriculares nas faculdades e universidades, indicando uma possível ênfase nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software.

Tabela 9 - Cursos de Computação dos Estudos Selecionados

Curso	Estudos	Porcentagem
Engenharia de Software	EP13, EP16, EP18, EP20, EP22, EP26, EP29, EP30	26,67%
Ciência da Computação	EP05, EP06, EP07, EP08, EP10, EP12, EP16, EP17, EP18, EP25, EP26	36,67%
Sistemas de Informação	EP12, EP23	6,67%
Mestrado em Engenharia de Software	EP04, EP09, EP19, EP27	13,33%
Tecnologia da Informação	EP13	3,33%
Pós-Graduação em Ciência da Computação	EP02	3,33%
Não Especificado	EP03, EP14, EP25	10,00%
Pós-Graduação em Engenharia de	EP21	3,33%

Curso	Estudos	Porcentagem
Software		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	EP24, EP28	6,67%
Engenharia da Computação	EP01, EP23	6,67%
Design	EP04	3,33%
Mestrado em Informação e Tecnologia	EP04	3,33%
Engenharia de Informática	EP15	3,33%
Matemática e Informática	EP01	3,33%
Engenharias	EP11	3,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

5.5.2 Unidade didática

Como esperado, a Tabela 10 apresenta que as disciplinas mais citadas nos estudos são Interação Humano-Computador (33,33%) e Engenharia de Software (23,33%), além disso Engenharia de Requisitos, com 16,67%. Juntas, essas disciplinas representam 73,33% do total dos estudos, evidenciando a necessidade de trabalhar os conteúdos curriculares para abranger esses campos. Isso ressalta a importância de adaptar o currículo para incluir de forma abrangente e integrada os tópicos de UX e requisitos não funcionais, garantindo uma formação mais completa e alinhada às demandas do mercado.

Tabela 10 - Unidade Didática dos Estudos Selecionados

Disciplina	Estudos	Porcentagem
Interação Humano-Computador	EP01, EP02, EP03, EP06, EP12, EP16, EP17, EP19, EP20, EP30	33,33%
Design de Interação	EP26, EP27	6,67%
Engenharia de Requisitos	EP02, EP24, EP27, EP28, EP29	16,67%
Não Especificada	EP13, EP22, EP23	10,00%
Engenharia de Software	EP04, EP07, EP10, EP14, EP21, EP24, EP25	23,33%
Design Centrado no Usuário	EP08	3,33%
Métodos Ágeis	EP09, EP24	6,67%

Disciplina	Estudos	Porcentagem
Design de Tecnologia da Informação	EP04	3,33%
Desenvolvimento de Sistemas de Software	EP15	3,33%
Arquitetura de Aplicações	EP15	3,33%
Sistemas Interativos	EP15	3,33%
Métodos de Design de Interação	EP05	3,33%
Design de Experiência do Usuário	EP11	3,33%
Engenharia de Usabilidade	EP18	3,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

5.5.3 Objetivos dos estudos selecionados

Os currículos de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software têm múltiplos objetivos que abrangem diversas facetas dessas disciplinas. Dentre os quais, pretende-se apoiar os alunos na criação e avaliação de objetivos emocionais dos usuários desde a fase de elicitação de requisitos, utilizando a modelagem motivacional. Além disso, a integração de práticas de UX em metodologias ágeis visa preparar os alunos para trabalhar em equipes multifuncionais, melhorando a colaboração entre desenvolvimento e design, promovendo uma mentalidade ágil que valorize a colaboração, o aprendizado contínuo e a melhoria contínua. Ademais, solucionar problemas reais por meio do desenvolvimento de sistemas computacionais permite aos alunos contato com diferentes formas de especificação de requisitos. Além disso, a introdução de ferramentas generativas no processo de design centrado no usuário visa preparar os estudantes para futuras colaborações com IA.

O *Design Thinking* é introduzido, estimulando o pensamento dos alunos sobre conceitos relacionados e promovendo a inovação com uma mentalidade de *Design Thinking*. Ensinar os fundamentos de IHC e desenvolver habilidades práticas e soft skills é essencial para engajar os alunos no processo de aprendizagem ativa, além de comparar o desempenho de técnicas de *Design Thinking* para elicitação de requisitos. Preparar os alunos para carreiras na indústria de tecnologia, como engenheiros de software, designers de UI/UX,

designers de produto e gerentes de produto, e ensinar a aplicação do processo de design centrado no usuário são outros objetivos.

Princípios éticos no design de UX são ensinados e aplicados em projetos práticos, enquanto o design centrado no usuário e a revisão por pares desenvolvem habilidades de reflexão e avaliação crítica. Desenvolver habilidades de coleta de requisitos, especificação de design, pensamento criativo e comunicação eficaz capacita os alunos a projetarem, desenvolverem e avaliarem sistemas de software com foco na experiência do usuário e nos requisitos não funcionais.

Técnicas para identificar problemas de UX e melhorar a experiência do usuário em aplicativos de software são empregadas, com a aplicação de princípios de design centrado no usuário, desenvolvimento de habilidades de prototipagem e avaliação de usabilidade.

Finalmente, a integração de técnicas de *Design Thinking* e *Design Sprint* no currículo promove o design centrado no usuário e a resolução criativa de problemas. A compreensão sobre elicitação e análise de requisitos é melhorada a partir de práticas interativas e cenários reais simulados em um jogo sério. Competências em IHC são desenvolvidas por meio do design e avaliação de jogos de computador, proporcionando uma experiência prática no design centrado no usuário.

5.5.4 Semestre de execução e carga horária

As disciplinas são oferecidas em diferentes períodos do curso, atendendo a necessidades específicas de formação. Por exemplo, algumas disciplinas são planejadas para serem executadas no 3º e 4º ano, indicando uma fase intermediária a avançada no currículo de graduação. Outras são oferecidas no 5º período, posicionando-se no meio da formação de um curso de cinco anos. Para os cursos de pós-graduação (mestrado), há disciplinas programadas para o 8º semestre, refletindo uma estrutura que pode incluir estágios e projetos extensivos ao longo de cinco anos. Nesse formato, o mestrado é realizado nos últimos quatro semestres do curso, após a conclusão dos seis semestres da

licenciatura, totalizando dez semestres para o programa completo. Além disso, há disciplinas ofertadas no 3º semestre, que podem se referir ao início de um curso de graduação. Também ocorrem disciplinas no 2º semestre, distribuindo a carga de trabalho de forma balanceada ao longo do ano acadêmico e permitindo uma progressão lógica no aprendizado dos alunos. Por fim, algumas disciplinas são planejadas para a duração do semestre inteiro, proporcionando um desenvolvimento contínuo e aprofundado dos conteúdos ao longo do período acadêmico.

A carga horária das disciplinas é apresentada em diversos formatos, refletindo a flexibilidade e a adaptação às necessidades específicas dos programas de graduação e pós-graduação. Para o nível de graduação e mestrado, as cargas horárias são especificadas em termos de horas totais, variando entre 60 e 64 horas. Essa variação permite uma adaptação do conteúdo programático e das atividades práticas às exigências curriculares de cada instituição de ensino, sendo ajustadas ao tempo disponível. Além disso, a carga horária também é apresentada em termos de semanas, com durações variando de 10 a 15 semanas. A especificação em semanas permite uma visão mais detalhada do planejamento do curso. A carga horária também se apresenta em formato de créditos, que variam entre 4 e 5.

A análise das cargas horárias revela um esforço em equilibrar a profundidade do conteúdo com a flexibilidade necessária para atender diferentes formatos de ensino, promovendo uma formação adaptável para os estudantes de graduação e pós-graduação.

5.5.5 Perfil dos participantes

Os professores envolvidos no ensino das disciplinas possuem diversas especializações e experiências profissionais. Entre eles, há especialistas em metodologias de design centrado no usuário, *Design Thinking*, avaliação de usabilidade e UX, design de interação, engenharia de software, design de interfaces, design inclusivo, e ética no design de UX. A equipe inclui docentes de Mestrado e Doutorado, tutores, e assistentes de ensino. Instrutores com

experiência em engenharia de software e educação atuam em simulações de *stakeholders*, enquanto professores com vasta experiência em sala de aula ministram disciplinas de Engenharia de Software e IHC. Moderadores, autores do estudo, conduziram o grupo focal e validaram as inspeções dos especialistas. Além disso, os professores possuem habilidades em gestão de grupo, gestão de tempo, improvisação e motivação.

Os alunos participantes dos estudos selecionados têm perfis diversos, mas compartilham interesses em carreiras em UX, engenharia de software, gestão de produtos ou pesquisa. Alguns possuem conhecimentos em programação, design de interação e UI/UX, incluindo engenheiros de especializações como Design e Inovação e Engenharia de Software, muitos em nível avançado. Graduandos em Engenharia de Software são novatos com conhecimentos em requisitos de software, usabilidade, UX e personas. Alguns alunos têm pouco ou nenhum conhecimento em design de interação, *Design Thinking* e *Design Sprint*, enquanto outros têm conhecimentos básicos em processos de desenvolvimento de software, mas não cursaram IHC anteriormente.

Em alguns estudos, os alunos devem ter completado cursos introdutórios de IHC e Engenharia de Software. Outros participam de empresas juniores de TI ou já atuam na indústria. Pós-graduandos em mestrado de Engenharia de Software são incluídos, mesmo sem experiência em *Design Thinking*.

A soma total dos estudantes participantes no estudo é aproximadamente de 1.863, com 1.732 alunos de Graduação e 131 de Pós-Graduação. É importante notar que alguns estudos não especificaram a quantidade de alunos envolvidos no experimento.

5.5.6 Instrumentos utilizados

Os estudos analisados empregaram diversos métodos para medir variáveis importantes, como o impacto das abordagens utilizadas pelos professores nas disciplinas. Entre os métodos qualitativos, destacam-se a *Ground Theory*, codificação aberta, análise indutiva e colaborativa, e análise

somativa de conteúdo, que permitem uma compreensão das percepções e comportamentos. Métodos quantitativos, incluindo análise estatística, testes como o *Wilcoxon Signed-Rank Test* e o teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov*, foram utilizados para validar a significância das diferenças observadas. Entrevistas (semiestruturadas, não estruturadas e informais), questionários de *feedback* e autoeficácia, e *workshops* de cocriação desempenharam um papel crucial na coleta de dados diretamente dos participantes. Sessões de design gravadas e observações diretas forneceram *insights* valiosos sobre as interações dos usuários em contextos reais. Técnicas de *benchmarking*, análise competitiva, e *feedback* contínuo ajudaram a refinar as soluções propostas. Demais instrumentos incluem testes de usuário, sessões de mentoria, técnicas *USARP* e *PATHY* para definição de personas, técnicas do *Design Sprint* como *Crazy 8's*, *Lightning Talks* e *How Might We*, inspeção por especialistas, avaliação de UX (incluindo *UX-Tips* e avaliação por especialistas), além de treinamento de usabilidade e UX. O Quadro 1 mostra os instrumentos utilizados pelos autores em suas pesquisas.

Quadro 1. Instrumentos Usados nos Estudos Selecionados.

Análise qualitativa (*Ground Theory*, codificação aberta, análise indutiva e colaborativa, análise somativa de conteúdo); análise quantitativa (análise estatística, testes estatísticos como *Wilcoxon Signed-Rank Test*, teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov*); análise temática; análise da diversidade das respostas; análise de afeto (*Affinity Diagramming*); análise de reflexões dos alunos; análise de notas e *feedback* dos instrutores; análise dos relatórios de projetos dos estudantes; *brainstorming*; coleta de dados (entrevistas, questionários de *feedback*, 3E (*Expressing Emotions and Experiences*); grid de captura de *feedback*; questionários de autoeficácia, coleta de dados sobre a satisfação dos usuários); entrevistas (semiestruturadas, não estruturadas, informais, entrevistas com estudantes); estudos de caso; estudo exploratório; sondas culturais, análise de reações escritas, observações pessoais e notas dos autores; sessões de design gravadas; *feedback* (de ex-alunos, *feedback* contínuo); questionários (de *feedback*, de pré e pós-teste, questionário de pós-avaliação); testes de usuário; inspeção heurística integrativa;

workshops (de cocriação, *Design Thinking* e Engenharia de Software); sessões de mentoria; revisões de *sprint*; grupos focais; diários de uso; ensaios reflexivos; pesquisa online; *benchmarking* de soluções concorrentes; análise competitiva pelas equipes; observação em sala de aula; análise de *feedback*; técnica de *bodystorming*; esboço em grupo; experimente você mesmo (técnica de *Design Thinking*); técnicas implementadas com o *Design Sprint* (*Crazy 8's, Lightning Talks, How Might We*); técnicas USARP e PATHY para definição de personas; inspeção por especialistas; avaliação de UX (*UX-Tips*, avaliação por especialistas); treinamento de usabilidade e UX; teste de *McNemar*; testes piloto; análise colaborativa; definição de oráculos; e avaliação do processo de treinamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

5.5.7 Ferramentas

Os estudos revisados utilizaram extensivamente ferramentas digitais e plataformas colaborativas. Ferramentas do Google Education Suite (Classroom, Meet, Drive, Jamboard e Docs), Discord, Figma e Visual Paradigm facilitaram o desenvolvimento ágil. O GitHub foi essencial para armazenar códigos-fonte usando frameworks como Bootstrap, Vue.js, React.js e Java Swing. A ferramenta Jama permitiu a gestão de requisitos. Nos estudos que desenvolveram jogos, o motor de jogo Unity foi utilizado.

Outros softwares de prototipagem e avaliação, como Balsamiq, Optimal Workshop, foram cruciais para a criação de protótipos interativos e a realização de testes de usabilidade (*UsabilityZero* e *Wizard of Oz*). Ferramentas de sincronização de mídia e autoria, como YouTube, Inkscape e Audacity, foram utilizadas para a criação e edição de conteúdo multimídia, com o objetivo de ilustrar e testar soluções interativas. No Quadro 2 são exibidas as ferramentas usadas nos estudos.

Quadro 2 - Ferramentas Usadas nos Estudos Selecionados

ChatGPT; Google Docs; Google Forms; Canvas LMS; Google Education Suite (Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Jamboard); Atlas TI; Figma; Visual Paradigm; Optimal Workshop; Interface Metrics; Balsamiq; frameworks de programação (Bootstrap, Vue.js, React.js, Java Swing); testes de usabilidade (UsabilityZero e Wizard of Oz); Discord; GitHub; flip charts; quadro branco digital; plataforma AVA; plataforma de IPTV; ferramentas de autoria para TV digital interativa (Cacuria, Ginga4Windows, Ginga4Linux); ambientes de desenvolvimento integrado (NCL Composer, NCL Eclipse); Jama (ferramenta de gestão de requisitos); Unity (desenvolvimento de jogos); Dialogue System e Quest Machine; K-MADe (software para modelagem de tarefas); distintivos impressos (adesivos); POP 2.0; jogos sérios; manuais de instruções; ferramentas de sincronização de mídia (YouTube Studio beta, Draw, Inkscape, Audacity); sistemas de identificação de pessoas e veículos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

5.5.8 Artefatos

No Quadro 3, são listados os artefatos oriundos dos estudos. Destacam-se os artefatos documentais e de prototipagem como elementos essenciais nos estudos revisados. Documentos de especificação do sistema, guias de entrevistas, *templates* de personas e *user stories* foram amplamente utilizados para estruturar e padronizar o processo de desenvolvimento. Prototipagem de baixa, média e alta fidelidade, juntamente com modelagem *UML* e *wireframes*, foram fundamentais para visualizar e iterar sobre as soluções. Vídeos interativos e cenários de uso simulados foram empregados para comunicar e testar ideias de design de maneira eficaz. Questionários de avaliação como o SUS e heurísticas, foram aplicados para medir a usabilidade das soluções desenvolvidas.

Quadro 3 - Artefatos Gerados nos Estudos Selecionados

Documentos de especificação do sistema; documentos de feedback do projeto; documentos de base inicial (DBI); relatórios técnicos; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); guia de entrevistas; roteiro de atividades; template de personas; template PATHY; template de escrita para user stories; modelagem UML; protótipos (baixa, média e alta fidelidade, interativos); matriz de posicionamento; wireframes; protótipos de papel; vídeos de cenários; vídeos interativos; vídeos conceituais; cenários de uso (simulações); storyboards; produto mínimo viável (MVP); modelos de design e integração nos ciclos de vida da engenharia de software; provas de campo com protótipos; modelos de diálogo; modelos de tarefas (formalismos e notações); diagramas CARE; diagramas de afinidade; diagramas QOC; questionários; notas reflexivas; diários dos alunos; jogos de tabuleiro; distintivos (badges); quizzes online; questionários do System Usability Scale (SUS); Game Design Concept (GDD); questionários de heurísticas de jogo e questionário de experiência de jogo (GEQ); lista de exercícios (coleta de requisitos, design de UX/casos de uso, pensamento inovador); lista de tarefas de jogo; lista de afazeres para análise de transparência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

6 DISCUSSÃO

Embora os temas de UX sejam predominantes em relação aos requisitos não funcionais, a análise dos estudos revela uma ampla diversidade de tópicos trabalhados nas disciplinas de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software. Essa variedade indica a necessidade de inter-relação entre os conteúdos, pois eles se complementam e oferecem uma perspectiva mais holística e integrada, garantindo uma formação mais completa e alinhada com as necessidades dos alunos.

A combinação de métodos ativos nas disciplinas mostrou-se eficaz para aumentar o engajamento e a motivação dos alunos, além de promover uma maior compreensão do currículo. Os estudos ressaltam a importância de metodologias combinadas, como Design Centrado no Usuário, Aprendizagem

Baseada em Projetos (PBL) e *Design Thinking* (DT). A prototipação rápida e as iterações contínuas permitem *feedback* imediato e aprimoramento iterativo das soluções. A aplicação de técnicas ágeis e a colaboração com profissionais da indústria garantem que os projetos estejam alinhados com as demandas do mercado. Ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, oferecem suporte na compreensão das necessidades dos usuários na criação de artefatos de design, demonstrando que o professor pode utilizar tecnologias modernas para aprimorar o ensino. Essas abordagens destacam a importância de combinar diferentes metodologias para ensinar aspectos multidisciplinares e fornecer uma formação abrangente.

A entrega de projetos de software, incluindo especificação de requisitos, personas, projeto de interfaces, MVP, relatórios de testes de usabilidade e experiência do usuário, foi a principal estratégia de avaliação identificada. Avaliações formativas e somativas, juntamente com revisões por pares, facilitaram o aprendizado progressivo e a troca de *feedback* valioso. Apresentações e relatórios finais foram essenciais para medir a aprendizagem dos alunos. As justificativas das escolhas de design incentivaram a reflexão e análise crítica dos alunos, assegurando que os protótipos desenvolvidos fossem baseados em requisitos, personas e pesquisas com os usuários reais, atendendo efetivamente às necessidades e às expectativas dos *stakeholders*.

A aprendizagem ativa promoveu o trabalho em equipe e aumentou a colaboração dos alunos nas atividades práticas. Características das metodologias ativas, como a resolução de problemas, estudos de caso e discussões em grupo, incentivaram os alunos a se envolverem de maneira mais profunda com o conteúdo. Essas abordagens permitiram que os alunos aplicassem conceitos teóricos em cenários práticos. Além disso, a aprendizagem baseada em projetos potencializou o engajamento, tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo. Essas metodologias também encorajaram a autonomia dos alunos, permitindo-lhes assumir um papel mais ativo em seu processo de aprendizagem. Entre os benefícios dessas estratégias, destaca-se a preparação dos alunos para os desafios reais do mercado, por meio da criação de portfólio.

Com relação aos detalhes das disciplinas, os resultados indicam que, em nível de graduação, os cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software são os mais citados nos estudos. Adicionalmente, foram identificados trabalhos com estudantes de pós-graduação, como o Mestrado em Engenharia de Software. As disciplinas mais citadas são Interação Humano-Computador, Engenharia de Software e Engenharia de Requisitos.

Os currículos visam preparar os alunos para múltiplos objetivos, como a criação e avaliação de objetivos emocionais dos usuários, a integração de práticas de UX em metodologias ágeis e a promoção de uma mentalidade ágil que valoriza a colaboração e a melhoria contínua. Envolvem a solução de problemas reais com sistemas computacionais, a introdução de ferramentas de IA e o estímulo ao *Design Thinking* para inovação. Além de ensinar fundamentos de IHC e desenvolver habilidades práticas e *soft skills* de forma ativa, os currículos preparam os alunos para carreiras na indústria de tecnologia, enfatizando princípios éticos no design de UX. Desenvolvem habilidades de coleta de requisitos, especificação de design, comunicação eficaz, prototipagem de telas e avaliação de usabilidade, integrando técnicas de *Design Thinking* e *Design Sprint* para promover design centrado no usuário e resolução criativa de problemas. A compreensão de requisitos é melhorada por práticas interativas, enquanto as competências em IHC são desenvolvidas a partir do design e avaliação de jogos de computador.

As disciplinas são distribuídas ao longo do currículo para atender a diferentes necessidades de formação, variando desde o início até fases avançadas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A carga horária é apresentada em diferentes formatos, como horas totais, semanas ou créditos, permitindo flexibilidade e adaptação às exigências específicas de cada instituição, buscando equilibrar as aulas teóricas e práticas.

Os professores envolvidos no ensino das disciplinas possuem especializações variadas, competentes em metodologias de design centrado no usuário, *Design Thinking*, design de interação, avaliação de usabilidade e UX, engenharia de software, design de interfaces, design inclusivo e ética no design de UX. Tutores e assistentes de ensino também fazem parte dos estudos. Esses

profissionais possuem habilidades em gestão de grupo, gestão de tempo e demais *soft skills*. Os alunos têm interesses em carreiras em UX, engenharia de software, gestão de produtos ou pesquisa, e alguns possuem conhecimento de programação, design de interação e UI/UX. Outros têm experiência avançada, enquanto outros são novatos em disciplinas como IHC e Engenharia de Software. Diversos alunos participam de empresas juniores de TI ou já atuam na indústria, e pós-graduandos em Engenharia de Software são incluídos mesmo sem experiência em *Design Thinking*.

Os estudos analisados empregaram diversos instrumentos para medir o impacto das abordagens utilizadas pelos professores nas disciplinas. Ferramentas digitais e plataformas colaborativas, como Google Education Suite, Discord, Figma e Visual Paradigm, foram amplamente utilizadas para facilitar o desenvolvimento ágil e a colaboração. Artefatos documentais e de prototipagem, incluindo documentos de especificação de requisitos, guias de entrevistas, *templates* de personas e *user stories*, estruturaram e padronizaram o processo de desenvolvimento. Prototipagem de baixa, média e alta fidelidade, modelagem *UML*, *wireframes*, vídeos interativos e cenários de uso simulados ajudaram a visualizar e iterar sobre as soluções. Questionários de avaliação, como o *System Usability Scale* (SUS), foram utilizados para medir a satisfação das soluções desenvolvidas.

Conforme a discussão apresentada, identificou-se uma proposta de currículo para o ensino dos tópicos de Experiência do Usuário e Requisitos Não Funcionais. Essa proposta inclui a inserção de temas como design centrado no usuário, design de interfaces, conceitos e avaliação de usabilidade nas unidades de ensino de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software de forma prática, utilizando metodologias ativas como Design Centrado no Usuário, Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e *Design Thinking* (DT). Uma possível estratégia de ensino é o desenvolvimento de um projeto em grupo. Além disso, ao final da unidade, a ideia é avaliar os alunos por meio da entrega final do projeto (incluindo a documentação de requisitos, projeto de interfaces, relatórios técnicos e outros artefatos relevantes) e com base no feedback da

revisão por pares sobre o projeto desenvolvido. Essa abordagem foi concebida com base nos dados coletados nos trabalhos selecionados.

7 AMEAÇAS À VALIDADE

Esta seção aborda as possíveis ameaças à validade desta revisão e as medidas adotadas para tratar essas questões.

7.1 VALIDADE INTERNA

Foi realizado um teste com a *string* de busca nos motores de busca para reduzir o risco de que a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) excluísse artigos relevantes para as questões de pesquisa. Três trabalhos, que comprovadamente atenderam aos objetivos da pesquisa, foram selecionados manualmente. Posteriormente, foi verificado se a *string* de busca identificava esses mesmos trabalhos nas bases de dados, o que de fato ocorreu conforme esperado.

7.2 VALIDADE EXTERNA

O protocolo da RSL, descrito no artigo, detalha as etapas e os critérios usados para a seleção de estudos, garantindo a reprodutibilidade da pesquisa por outros pesquisadores interessados em replicar a revisão.

7.3 VALIDADE DE CONSTRUÇÃO

Neste estudo foi assegurado que as informações obtidas refletem de maneira adequada a relação entre os conceitos teóricos e as observações empíricas apresentadas nos estudos analisados. Esse alinhamento foi crucial para garantir que as medidas utilizadas realmente capturassem os conceitos que o estudo pretendia investigar. Além disso, foi realizada uma avaliação da *string* de busca utilizada para localizar os estudos relevantes. Esse processo foi

essencial para garantir que os estudos pertinentes ao tema fossem incluídos, fortalecendo a validade das conclusões obtidas.

7.4 VALIDADE DE CONCLUSÃO

O processo da RSL foi conduzido sob a orientação de dois professores doutores que possuem vasta experiência em Interação Humano-Computador e Engenharia de Software. Além disso, eles realizam estudos relacionados ao ensino e aprendizado em Computação. Para assegurar a validade da conclusão do estudo, foram apresentadas figuras, gráficos e tabelas revelando os resultados gerados diretamente dos dados, além de serem discutidas as observações e tendências explícitas. Isso garante uma rastreabilidade entre os dados e as conclusões.

8 CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou a execução de uma Revisão Sistemática da Literatura, com o objetivo de identificar e extrair as informações sobre os currículos das disciplinas de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software, focando nas áreas de Experiência do Usuário e Requisitos Não Funcionais de Software, incluindo as metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas nos cursos de graduação em computação. Para tanto, foram selecionados 30 estudos primários, de um total de 14.810 achados, a partir da execução de uma *string* de busca nas bases de dados ACM, IEEE, Scopus e Web of Science, no período de 2019 a 2024.

Como resultado desta RSL, a literatura destacou a importância de integrar os conteúdos de UX e RNFs, oferecendo uma formação mais holística e alinhada com as necessidades dos alunos. Com relação ao ensino, foi identificada uma variedade de estratégias para os conteúdos de UX e RNFs, a partir das metodologias ativas mais frequentes na literatura estudada: Design Centrado no Usuário, *Design Thinking* e Aprendizagem Baseada em Projetos. Os estudos ressaltam a importância de combinar esses métodos ativos nas disciplinas,

visando o aumento na participação, engajamento, motivação e trabalho em equipe dos estudantes, promovendo uma maior compreensão do currículo, além de capacitar os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

As estratégias de avaliação centrada na entrega de projetos de software, protótipos e relatórios, complementadas por revisões por pares, facilitaram um aprendizado progressivo e reflexivo. A aplicação dessas abordagens, juntamente com a colaboração dos profissionais da indústria, garantiu que os projetos estivessem alinhados às demandas do mercado. O uso de tecnologias modernas, como ferramentas de inteligência artificial, demonstrou potencial para aprimorar o ensino e a criação de artefatos de design.

Os trabalhos analisados visam preparar os alunos para múltiplos objetivos, desde a integração de práticas de UX em metodologias ágeis até o desenvolvimento de habilidades práticas e *soft skills*, enfatizando também a ética no design de UX. As disciplinas, distribuídas ao longo do currículo, mostraram-se flexíveis para atender às diversas necessidades de formação, com uma carga horária adaptável e um corpo docente especializado em diversas áreas do IHC e Engenharia de Software.

Os *insigths* desta pesquisa podem apoiar educadores da área de computação na implementação de novas técnicas e metodologias em sala de aula, promovendo uma participação mais ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o panorama apresentado neste trabalho pode fundamentar a criação de novas estratégias e práticas de ensino que explorem abordagens práticas, com o objetivo de formar profissionais qualificados e preparados para atender às demandas do mercado de trabalho.

Entre as limitações deste artigo, destaca-se o período selecionado, que abrange de 2019 a 2024, restringindo a análise apenas a esses anos. Além disso, as bibliotecas digitais *ACM* e *Scopus*, embora tenham oferecido uma vasta quantidade de estudos, impuseram uma limitação significativa ao permitir a exibição de até 2.000 estudos para a leitura inicial, onde são analisados títulos, resumos e palavras-chave. Ao atingir esse limite, as plataformas não exibiram os demais trabalhos e recomendaram o uso de filtros ou a modificação da pesquisa, inviabilizando a análise completa dos artigos de forma sequencial para

o período de 2019 a 2024. Para superar essa limitação, adotou-se uma estratégia de análise ano a ano, que, embora viável, depende do número de artigos por ano não exceder 2.000, embora isso não tenha acontecido em nenhum ano. Superar essa limitação exigiu esforço e tempo consideráveis. Essa restrição pode estar relacionada ao acesso institucional aos periódicos CAPES.

Como trabalhos futuros, pode-se considerar os resultados desta revisão como uma base para a elaboração de matrizes curriculares relacionadas ao ensino e à aprendizagem de UX e RNFs nas disciplinas de Interação Humano-Computador e Engenharia de Software. Isso inclui a aplicação prática de metodologias ativas e a avaliação final por meio de projetos desenvolvidos em grupo, destacando a importância de uma abordagem prática e integrada no ensino desses temas. Em resumo, a adoção dessas práticas metodológicas contribui significativamente para a formação de profissionais mais capacitados e alinhados com as exigências contemporâneas do mercado de trabalho.

AGRADECIMENTOS

A presente pesquisa foi realizada com o apoio de uma bolsa de doutorado concedida pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), por meio da Chamada Nº 006/2023. Os autores expressam seu agradecimento à FAPESPA pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

BASS, L.; KAZMAN, R.; CLEMENTS, P. *Software Architecture in Practice*. Pearson Education, 2012.

COOPER, K. *Is UX Design Still An In-Demand Career in 2024?.* Springboard, 30 maio 2023. Disponível em: https://www.springboard.com/blog/design/is-ux-design-industry-in-demand/. Acesso em: 02 jul. 2024.

CURCIO, K. *et al*. Requirements engineering: a systematic mapping study in agile software development. *Journal of Systems and Software*, v. 139, p. 32-50, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.01.036. Acesso em: 23 jul. 2024.

DAUN, M. *et al.* A systematic literature review of requirements engineering education. *Requirements Engineering*, v. 28, n. 2, p. 145-175, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00766-022-00381-9. Acesso em: 8 jul. 2024.

DINIZ, S.; SANTANA, B. *Interação humano-computador*. Rio De Janeiro: Elsevier, 2010.

HADAR, I.; SOFFER, P.; KENZI, K. The role of domain knowledge in requirements elicitation via interviews: an exploratory study. *Requirements Engineering*, v. 19, n. 2, p. 143-159, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00766-012-0163-2. Acesso em: 23 jul. 2024.

HASSENZAHL, M. The thing and I: understanding the relationship between user and product. *In*: BLYTHE, Mark; MONK, Andrew (Eds.*). Funology 2: From usability to enjoyment*. Cham: Springer, 2018. p. 301-313.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. *SWEBOK v3.0:* Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 3. ed. Piscataway: IEEE Computer Society, 2014. Disponível em: https://cs.fit.edu/~kgallagher/Schtick/Serious/SWEBOKv3.pdf. Acesso em: 24 jun. 2024.

ISO - International Organization for Standardization. Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems. *ISO 9241-210:2019*. Genebra: ISO, 2019.

ISO - International Organization for Standardization. Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. *ISO 9241-11:2018*. Genebra: ISO, 2018.

JALALI, S.; WOHLIN, C. Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing. *In*: ACM-IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING AND MEASUREMENT, 2012, p. 29-

33. Disponível em: https://doi.org/10.1145/2372251.2372257. Acesso em: 10 jun. 2024.

JOHN, B.; BASS, L.; ADAMS, R. J. Communication across the HCI/SE divide: ISO 13407 and the Rational Unified Process. In: STEPHANIDIS, C. (ed.). *Proceedings of the Tenth International Conference on Human-Computer Interaction*, 2003. p. 484–488.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Keele: Software Engineering Group, School of Computer Science and Mathematics, Keele University, 2007. 57 p. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering. Acesso em: 27 jun. 2024.

LIMA, A. L. d. S.; BENITTI, F. B. V. Let's Talk About Tools and Approaches for Teaching HCI. *In*: LEARNING AND COLLABORATION TECHNOLOGIES. DESIGNING LEARNING EXPERIENCES: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, *Proceedings*. Springer International Publishing, 2019. p. 155-170.

Lima, I. F. G. d. *et al*. Interdisciplinaridade e IHC: Possibilidades no Contexto da Licenciatura em Computação. *In*: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM IHC - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IHC), 18., 2019, Vitória. *Anais* [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 82-87. Disponível em: https://doi.org/10.5753/ihc.2019.8405. Acesso em: 25 jul. 2024.

LIMA, J. V. *et al*. As metodologias ativas e o ensino em engenharia de software: uma revisão sistemática da literatura. *In*: WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA, 25., 2019, Porto Alegre. *Anais* [...]. Porto Alegre: SBC, 2019. p. 1014-1023. Disponível em: https://doi.org/10.5753/cbie.wie.2019.1014. Acesso em: 30 mai. 2024.

LOPEZ-LORCA, A. A. *et al*. *Modelling emotional requirements*. 2014.

MARQUES, A. B. *et al*. Stimulating the Development of Soft Skills in Software Engineering Education through Design Thinking. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (SBES), 34., 2020, Natal. *Anais* [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3422392.3422488. Acesso em: 8 jul. 2024.

MYRE, M. *Job Market Trends for UX Design*. Designlab, 9 nov. 2022. Disponível em: https://designlab.com/blog/job-market-trends-ux-design. Acesso em: 22 jul. 2024.

OLIVEIRA, G. F. d.; FERREIRA, B.; MARQUES, A. B. USARP Method: Eliciting and Describing USAbility Requirements with Personas and User Stories. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (SBES), 34., 2020, Natal. *Anais* [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3422392.3422435. Acesso em: 15 jul. 2024.

PAREJO, J. A. *et al*. Flipping laboratory sessions: an experience in computer science. *Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, v. 15, p. 183-191, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1109/RITA.2020.3008132. Acesso em: 27 jun. 2024.

PÉRAIRE, C. Dual-track agile in software engineering education. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING: SOFTWARE ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING (ICSE-SEET), 2019, Montreal. *Proceedings* [...]. Piscataway: IEEE, 2019. p. 38-49. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8802105. Acesso em: 10 mai. 2024.

PETTERSSON, I. *et al*. A bermuda triangle?—A review of method application and triangulation in user experience evaluation. In: CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS PROCEEDINGS, 2018, Montreal. *Anais* [...]. Montreal: Association for Computing Machinery, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3173574.3174035. Acesso em: 13 jul. 2024.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software*. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ROSALA, M.; KRAUSE, R. *User experience careers: What a career in UX looks like today*. Nielsen Norman Group, 2019. p.89. Disponível em: https://media.nngroup.com/media/reports/free/UserExperienceCareers_2nd_Edition.pdf. Acesso em: 12 jul. 2024.

SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. São Paulo: Pearson Education, 2011.
STAHL, D.; SANDAHL, K.; BUFFONI, L. An eco-system approach to project-based learning in software engineering education. *IEEE Transactions on Education*, v. 65, n. 4, p. 514-523, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1109/TE.2021.3137344. Acesso em: 15 jun. 2024.

STAPIĆ, Z.; VUKOVAC, D. P. Systematic Mapping Study: Use of Design Science in Creation and Evaluation of UX Artifacts. *In*: HCI INTERNATIONAL 2019–LATE BREAKING PAPERS: 21ST HCI INTERNATIONAL CONFERENCE, 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, *Proceedings*. Springer International Publishing, 2019. p. 73-84.

STEVENS, E. *The rise of artificial intelligence - will AI replace UX designers?*. UX Design Institute, 16 fev. 2024. Disponível em: https://www.uxdesigninstitute.com/blog/will-ai-replace-ux-designers/. Acesso em: 20 jul. 2024.

TODERICIU, I.; SERBAN, C.; VESCAN, A. Students perception on the impact of their involvement in the learning process: An empirical study. *In*: EASEAI 2021-PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL WORKSHOP ON EDUCATION THROUGH ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CO-LOCATED WITH ESEC/FSE 2021, 2021, Online. *Proceedings* [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2021. p. 39–46. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3472673.3473964. Acesso em: 10 jun. 2024.

VORVOREANU, M. *et al*. Advancing UX Education: A Model for Integrated Studio Pedagogy. *In*: Human Factors in Computing Systems, 2017, Nova York. *Anais* [...] Nova York: Association for Computing Machinery, 2017. p 1441–1446. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3025453.3025726. Acesso em: 8 jul. 2024.

YADAV, A. *et al*. Expanding computer science education in schools: understanding teacher experiences and challenges. *Computer science education*, v. 26, n. 4, p. 235-254, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/08993408.2016.1257418. Acesso em: 8 jul. 2024.

APÊNDICE

Tabela 11 - Estudos RSL (ordem cronológica)

ID	Título	Ano
EP01	ChatGPT for Learning HCI Techniques: A Case Study on Interviews for Personas	2024
EP02	Moments of Surprise: Preparing Technology-Oriented Students for Interdisciplinary Work	2023
EP03	Preparing Future Designers for Human-AI Collaboration in Persona Creation	2023
EP04	Using Motivational Models to Promote Emotional Goals Among Software Engineering Students	2023
EP05	Teaching Inclusive Design Skills with the CIDER Assumption Elicitation Technique	2023
EP06	Virtual Flipped Classroom in IHC Courses: Case Studies on the Experience of Brazilian Student	2023
EP07	Evaluating Approaches to Selecting Design Thinking Techniques: Quantitative and Qualitative Analysis	2022
EP08	Five Pedagogical Principles of a User-Centered Design Course that Prepares Computing Undergraduates for Industry Jobs	2022
EP09	Integrating User Experience into Agile: An Experience Report on Lean UX and Scrum	2022
EP10	What do students prefer - Use Cases, User Story or Design Thinking Techniques?	2022
EP11	Teaching User Experience Design Ethics to Engineering Students: Lessons Learned	2022
EP12	Diagramming Working Field Theories for Design in the IHC Classroom	2021
EP13	Effectiveness of Peer Review in Teaching and Learning User Centered Conceptual Design Among Large Cohorts of Information Technology Students	2021
EP14	Putting People in the Picture: Building Requirements Gathering, Design Specification and Communication Skills with Video Scenarios	2021
EP15	Addressing Interactive Computing Systems' concerns in Software Engineering degrees	2021

ID	Título	Ano
EP16	Understanding UX Better: A New Technique to Go beyond Emotion Assessment	2021
EP17	Teaching IHC Engineering: Four Case Studies	2021
EP18	UsabilityZero: Can a Bad User Experience Teach Well?	2021
EP19	Teaching Human-Computer Interaction in the Software Engineering Master's Degree Program of the University Grenoble Alpes	2021
EP20	Badges for all: using gamification to engage IHC students	2020
EP21	Stimulating the development of soft skills in Software Engineering Education through Design Thinking	2020
EP22	USARP method: eliciting and describing USAbility Requirements with Personas and user stories	2020
EP23	Production and Evaluation of an Educational Process for Human–Computer Interaction (IHC) Courses	2020
EP24	A Design Sprint based model for User Experience concern in project-based learning software development	2020
EP25	Supporting the teaching of design thinking techniques for requirements elicitation through a recommendation tool	2020
EP26	Design Jam as a Pedagogy: Teaching Design Thinking to Computer Science Students at Scale	2019
EP27	Dual-Track Agile in Software Engineering Education	2019
EP28	Using Design Sprint as a Facilitator in Active Learning for Students in the Requirements Engineering Course: An Experience Report	2019
EP29	Design and Development of a Serious Game for the Teaching of Requirements Elicitation and Analysis	2019
EP30	Teaching IHC Skills in Higher Education through Game Design: A Study of Students' Perceptions	2019

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).